CATÁLOGO GERAL DAS 97 FIGURAS DA PESQUISA: NOMES, ESCOPO E ANÁLISES

Inventário Técnico Completo, Títulos Acadêmicos, Descrição de do que se Trata Cada Ilustração e Prescrições (SEA/SC)

Autor: Eduardo Lopes Jonker

Orientação: Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa

Coorientação: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes

Linha de Pesquisa: Metodologia e Técnicas de Computação

Universo Amostral: 350.737 OSs e 1.636.541 itens

Total de Figuras: 97 Ilustrações (300 DPI)

TOTAL DE ILUSTRAÇÕES	BASE EMPÍRICA	EIXOS TEMÁTICOS	ECONOMIA PROJETADA
97 Figuras	**350.737 OSs**	**8 Eixos**	**R$ 40,09M**
Resolução editorial 300 DPI	Quadriênio 2021 a 2024	Da engenharia aos grafos	Prescrição trienal To-Be

1. TABELA-ÍNDICE CONSOLIDADA DE TODAS AS 97 FIGURAS (CONSULTA RÁPIDA)

A tabela a seguir apresenta a relação exaustiva e sequencial de todas as 97 figuras da pesquisa, identificando o número de ordem, o nome oficial do arquivo gráfico em disco, o título acadêmico e a síntese conceitual de do que trata cada ilustração:

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
01	`fig01_status_distribuicao.png`	**Distribuição de Status Operacional nas 77.867 Ordens de Serviço Únicas (350.737 Itens de Manutenção)**	Estratificação da base cadastral demonstrando proporção entre ordens finalizadas, canceladas e em andamento.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
02	`fig02_tipos_manutencao.png`	**Proporção entre Manutenções Preventivas e Corretivas**	Constatação empírica de assimetria operacional: 99,99% das ordens correspondem a corretivas emergenciais.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
03	`fig03_evolucao_temporal_os.png`	**Evolução Histórica Temporal do Volume Mensal de Ordens de Serviço (2020–2026)**	Série temporal contínua registrando flutuações de demanda na frota pública estadual.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
04	`fig04_auditoria_hodometro.png`	**Saneamento e Reconciliação Monótona de Hodômetros por Veículo**	Aplicação do algoritmo de spline monótona e interpolação diária da taxa de rodagem (CWE-20).	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
05	`fig05_iforest_estabilidade_jaccard.png`	**Estabilidade do Índice de Jaccard do Isolation Forest sob Reamostragem**	Convergência do índice de Jaccard ($J = 0,832 \pm 0,028$) validando consistência não supervisionada.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
06	`fig06_iforest_scores_vs_reprovadas.png`	**Densidade de Scores de Anomalia: OSs Regulares vs Reprovadas pela Fiscalização**	Separação distributiva nítida: OSs reprovadas apresentam escore médio significativamente superior ($p < 0,001$).	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
07	`fig07_classificacao_pr_curves.png`	**Curvas Precision-Recall dos Classificadores de Risco Operacional (H2)**	Desempenho sob desbalanceamento severo: HistGradientBoosting supera modelos baselines com PR-AUC de 0,841.	Aprendizado Supervisionado & Calibração

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
08	fig08_classificacao_roc_curves.png	**Curvas ROC Comparativas dos Modelos de Classificação**	Discriminação global: ROC-AUC de 0,892 obtida pelo ensemble HistGradientBoosting sem vazamento temporal.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
09	fig09_calibracao_probabilidades.png	**Diagrama de Calibração de Probabilidades e Confiabilidade Empírica**	Curva de calibração isotonic demonstrando correspondência entre probabilidades estimadas e frequência real.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
10	fig10_regressao_comparativo_mae_rmse.png	**Comparativo de Erro Absoluto (MAE) e Quadrático (RMSE) entre Regressores Não Lineares**	Avaliação comparativa comprovando superioridade dos métodos baseados em árvores (H2) frente ao SVR-RBF.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
11	fig11_regressao_previsto_vs_real.png	**Dispersão Bivariada: Valores de Custo de Manutenção Previstos vs Observados**	Aderência linear da predição com resíduos simétricos e ausência de viés estrutural sistemático.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
12	fig12_ablativo_fontes_m_vs_mp.png	**Estudo Ablativo de Fontes de Dados: Manutenção Pura (M) vs Integrada (M+P+A) (H1)**	Comprovação da Hipótese H1: inclusão de dados de patrimônio e abastecimento reduz o MAE em 18,4%.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
13	fig13_importancia_atributos_xai.png	**Importância Global dos Atributos de Manutenção via SHAP Mean Absolute Value**	Fatores determinantes: quilometragem acumulada, idade do bem, histórico de corretivas e valor venal contábil.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
14	fig14_otimizacao_sensibilidade_orcamento.png	**Sensibilidade da Função Objetivo MILP ao Teto Orçamentário Disponível (H3)**	Curva de convexidade econômica demonstrando retornos marginais decrescentes sob expansão de orçamento.	Otimização Prescritiva (MILP)
15	fig15_lime_explicacao_caso.png	**Fronteira de Decisão: Custo Total Esperado vs Risco Operacional Residual**	Trade-off formal entre alocação preventiva e risco admissível de falhas graves em serviço.	Otimização Prescritiva (MILP)
16	fig16_distribuicao_custo_classes_veiculos.png	**Distribuição Logarítmica de Custos por Categoria de Veículo Oficial**	Assimetria de custos entre viaturas leves, ambulâncias, caminhões pesados e ônibus operacionais.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
17	fig17_matriz_correlacao_features.png	**Matriz de Correlação de Pearson e Spearman entre Atributos Numéricos Integrados**	Identificação de colinearidades entre hodômetro, tempo de retenção, peças e custos de mão de obra.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
18	fig18_rolling_window_cross_val.png	**Previsão Plurianual de Despesas de Manutenção via Modelo Prophet**	Ajuste Bayesiano com componentes de tendência e changepoints automáticos para gastos públicos.	Séries Temporais & Projeção Trienal
19	fig19_prophet_componentes.png	**Decomposição Estrutural dos Componentes de Tendência e Sazonalidade do Prophet**	Isolamento da tendência inercial de crescimento e dos ciclos anuais de fechamento orçamentário.	Séries Temporais & Projeção Trienal
20	fig20_regressao_quantilica.png	**Previsão de Demanda Mensal de Ordens de Serviço por Unidade Gestora**	Projeção estocástica do fluxo de entrada de processos em oficinas para dimensionamento contratual.	Séries Temporais & Projeção Trienal
21	fig21_iforest_distribuicao_anomalias.png	**Distribuição dos Scores de Anomalia do Algoritmo Isolation Forest**	Histograma contínuo evidenciando a cauda de anomalias com score acima do limiar crítico (s > 0,35).	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
22	fig22_prophet_com_vs_sem_anomalias.png	**Impacto da Depuração de Anomalias na Previsão Orçamentária Temporal**	A purificação dos 2.336 processos anômalos reduz a variância da projeção futura em 34,2%.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
23	fig23_calibracao_platt_isotonica.png	**Matrizes de Confusão Comparativas sob o Limiar Operacional Ótimo de Corte**	Comparação das taxas de acerto, falsos positivos e falsos negativos entre Random Forest e Gradient Boosting.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
24	fig24_distribuicao_tempo_reparo.png	**Distribuição do Tempo de Permanência do Veículo na Oficina (Downtime em Dias)**	Assimetria extrema de imobilização: média de 23,5 dias, mediana de 4,2 dias e cauda longa com picos de 180 dias.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
25	fig25_composicao_custos_peca_vs_mo.png	**Composição Global dos Custos de Manutenção: Peças (68,2%) vs Mão de Obra (31,8%)**	Razão MO/Peças de 0,466 demonstrando predominância do custo de reposição de componentes.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
26	fig26_curva_pareto_gastos_veiculos.png	**Curva de Pareto de Gastos por Veículo: Concentração 80/20 na Frota Ativa**	20% dos veículos em circulação respondem por mais de 80% de todo o dispêndio de oficina (R$ 111M).	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
27	fig27_custo_por_idade_veiculo.png	**Curva Empírica do Custo de Manutenção em Função da Idade do Bem**	Degradação acelerada: custos triplicam após o 7º ano de uso em razão da fadiga mecânica.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
28	fig28_sazonalidade_mensal_historica.png	**Padrão de Sazonalidade Mensal Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos**	Picos pronunciados nos meses de novembro e dezembro decorrentes do calendário de encerramento fiscal.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
29	fig29_distribuicao_residuos_regressao.png			Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		Distribuição Empírica dos Resíduos de Regressão e Teste de Simetria	Resíduos centrados em zero com curtose moderada após transformação logarítmica do valor das ordens.	
30	fig30_tradeoff_limiar_decisao.png	**Trade-off entre Precisão, Recall e F1-Score em Função do Limiar de Classificação**	Determinação do limiar operacional que maximiza a utilidade pública e minimiza paradas não programadas.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
31	fig31_xai_importancia_regressao.png	**Importância de Atributos na Regressão de Custos via Permutation Importance**	Validação agnóstica de modelo: a quilometragem entre revisões é o preditor com maior poder explicativo.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
32	fig32_comparativo_economia_politicas.png	**Comparativo de Economia Financeira entre Políticas de Governança de Frota**	Modelo Prescritivo To-Be MILP supera regras reativas e heurísticas gulosas em todos os cenários.	Otimização Prescritiva (MILP)
33	fig33_dispersao_km_vs_custo_os.png	**Diagrama de Dispersão Bivariada: Quilometragem Registrada vs Custo Total da OS**	Agrupamento de intervenções evidenciando revisões preventivas regulares vs sinistros com alto custo.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
34	fig34_top10_orgaos_gastos_volume.png	**Ranking dos 10 Maiores Órgãos e Secretarias em Volume de OSs e Gasto Acumulado**	Concentração nas forças de segurança pública e prontidão operacional (PMSC, PC, CBMSC e SAPE).	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
35	fig35_padrao_abertura_os_dia_semana.png	**Padrão Semanal de Abertura de Ordens de Serviço de Segunda a Domingo**	Concentração de 82% das aberturas em dias úteis, com baixíssima frequência aos fins de semana.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
36	fig36_distribuicao_mtbf_dias_entre_os.png	**Distribuição do Tempo Médio Entre Falhas (MTBF em Dias) na Frota Ativa**	Média de 78 dias entre intervenções para veículos pesados e 142 dias para viaturas leves.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
37	fig37_evolucao_anual_pecas_vs_mo.png	**Evolução Histórica da Proporção entre Peças e Serviços de Mão de Obra (2021–2024)**	Estabilidade estrutural da razão MO/Peças ao longo dos exercícios financeiros auditados.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
38	fig38_roc_curves_por_segmento.png	**Curvas ROC Estratificadas por Família de Veículos (Leves, Pesados e Utilitários)**	Desempenho discriminatório consistente em todos os segmentos operacionais da frota pública.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
39	fig39_curva_aprendizado_classificacao.png	**Curvas de Aprendizado do Modelo de Classificação: Treino vs Validação Cruzada**	Ausência de overfitting severo: convergência assintótica do score com expansão da amostra.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
40	fig40_curva_aprendizado_regressao.png			Teoria dos Grafos & Redes Complexas

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		Curvas de Aprendizado do Modelo de Regressão de Custos	Estabilidade do erro quadrático médio em conjuntos de dados independentes fora da amostra.	
41	fig41_iforest_sensibilidade_contaminacao.png	**Análise de Sensibilidade do Isolation Forest à Taxa de Contaminação Nominal**	Comportamento da taxa de detecção variando de 0,5% a 5,0%: estabilidade em 0,85% de anomalias severas.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
42	fig42_iforest_scores_por_familia.png	**Boxplot dos Scores de Anomalia Estratificados por Família de Veículos**	Viaturas policiais e caminhões de bombeiros apresentam maior dispersão de escores de atipicidade.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
43	fig43_dispersao_anomalias_km_custo.png	**Espaço Bidimensional de Anomalias: Hodômetro Registrado vs Custo Total**	Identificação visual dos 204 casos de duração 1 dia com valor exorbitante e hodômetros atípicos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
44	fig44_glosas_cancelamentos_reprovacoes.png	**Volume Financeiro de Glosas e Cancelamentos Categorizados por Tipologia**	Cortes técnicos da fiscalização SEA totalizando R$ 22,42 milhões em sobrepreços contidos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
45	fig45_comparativo_orcado_vs_aprovado.png	**Comparativo Bivariado: Valor Inicialmente Orçado pelas Oficinas vs Aprovado Final**	Eficácia da fiscalização: desvio sistemático abaixo da linha de 45° demonstrando deságios obtidos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
46	fig46_distribuicao_percentual_descontos.png	**Distribuição Percentual de Descontos Obtidos nas Negociações de Ordens de Serviço**	Desconto médio de 14,2% sobre tabelas de referência de peças em compras centralizadas.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
47	fig47_prophet_intervalos_confianca.png	**Intervalos de Confiança (80% e 95%) das Projeções Temporais de Despesa**	Envelope estocástico delimitando cenários otimista, conservador e inercial de dispêndio.	Séries Temporais & Projeção Trienal
48	fig48_prophet_autocorrelacao_residuos.png	**Funções de Autocorrelação (FAC e FACP) dos Resíduos Temporais**	Resíduos desprovidos de autocorrelação serial significativa (ruído branco comprovado).	Séries Temporais & Projeção Trienal
49	fig49_matriz_custo_assimetrico_decisao.png	**Matriz de Custos Assimétricos: Penalização de Falsos Negativos vs Falsos Positivos**	Ponderação econômica: uma pane em missão operacional custa 8x mais que uma preventiva desnecessária.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
50	fig50_calibracao_ece_por_familia.png	**Erro Esperado de Calibração (ECE) por Família de Veículos Operacionais**	Validação da probabilidade estimada em frotas leves (ECE = 0,024) e pesadas (ECE = 0,031).	Aprendizado Supervisionado & Calibração
51	fig51_heterocedasticidade_residuos_decil.png	**Análise de Heterocedasticidade**	Aumento da variância residual	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		dos Resíduos de Regressão por Decil de Custo	nos decis superiores justificando a modelagem quantílica.	
52	`fig52_boxplot_residuos_modelos.png`	**Boxplot Comparativo dos Erros Residuais entre Candidatos Não Lineares (H2)**	HistGradientBoosting e Extra Trees exibem menor dispersão interquartil de erro.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
53	`fig53_wilcoxon_distribuicao_deltas.png`	**Distribuição das Diferenças Pareadas e Teste de Wilcoxon Signed-Rank**	Significância estatística formal (p = 0,0002) da superioridade da política prescritiva frente à heurística.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
54	`fig54_reducao_custo_por_veiculo_mp.png`	**Histograma da Redução Estimada de Custo por Veículo com Manutenção Preventiva**	Economia mediana de R$ 938,00 por veículo/ano decorrente da antecipação planejada de falhas.	Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos
55	`fig55_shap_summary_beeswarm.png`	**SHAP Summary Beeswarm Plot: Impacto Direcional dos Atributos na Classificação**	Dispersão do valor SHAP mostrando como altos hodômetros elevam a probabilidade de corretiva severa.	Otimização Prescritiva (MILP)
56	`fig56_shap_dependence_idade_patrimonio.png`	**SHAP Dependence Plot: Efeito Combinado de Idade do Bem e Valor Patrimonial Líquido**	Não linearidade acentuada: impacto da idade sobre o risco de custo cresce bruscamente após 6 anos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
57	`fig57_sensibilidade_custo_indisponibilidade.png`	**Comparativo de Explicabilidade Local: LIME vs SHAP em Casos Extremos de Oficina**	Concordância moderada (Jaccard Top-5 = 39,3%, Spearman = 0,368) ilustrando a divergência matemática entre os métodos e a necessidade de triangulação.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
58	`fig58_distribuicao_cauda_pesada_custos.png`	**Ajuste de Distribuição de Cauda Pesada aos Custos de Manutenção (Weibull / Pareto)**	Caracterização econométrica: custos extremos seguem lei de potência com cauda pesada (α = 1,84).	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
59	`fig59_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png`	**Regressão Quantílica: Estimativa dos Percentis 10%, 50% e 90% de Custo**	Envelope preditivo intervalar permitindo gestão de riscos orçamentários sob incerteza.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
60	`fig60_milp_sensibilidade_bidimensional_eta_orcamento.png`	**Sensibilidade Bidimensional do MILP: Eficácia Preventiva (η) vs Teto Orçamentário**	Mapa de calor demonstrando a fronteira de viabilidade da política prescritiva multiobjetivo.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
61	`fig61_milp_gargalo_horas_oficina.png`	**Identificação de Gargalos de Capacidade em Horas de Oficina por Unidade Gestora**	Saturação de mão de obra em pólos regionais impondo limites à execução simultânea de preventivas.	Otimização Prescritiva (MILP)

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
62	fig62_xai_local_waterfall_casos_extremos.png	**Gráfico Waterfall SHAP: Decomposição Local Aditiva para Ordem de Serviço Crítica**	Rastreabilidade completa: detalhamento aditivo de cada variável elevando a estimativa de gasto atípico.	Séries Temporais & Projeção Trienal
63	fig63_ganho_explicabilidade_por_feature.png	**Ganho Marginal de Explicabilidade Técnica por Feature Integrada (H1 & H4)**	Incremento de interpretabilidade obtido pelo cruzamento cadastral de patrimônio e abastecimento.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
64	fig64_pipeline_arquitetura_integrada.png	**Arquitetura Computacional do Pipeline Integrado de Inteligência Prescritiva**	Fluxo end-to-end conectando ingestão, saneamento, machine learning, explicabilidade e solver MILP.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
65	fig65_shap_summary_beeswarm.png	**SHAP Global Summary Beeswarm Plot da População Auditada de Veículos**	Visão populacional consolidada demonstrando estabilidade global das atribuições de Shapley.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
66	fig66_shap_dependence_idade_patrimonio.png	**SHAP Dependence Plot: Não Linearidade da Degradação Patrimonial Contábil**	Interação entre depreciação contábil e custo acumulado comprovando a regra dos 40% venal.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
67	fig67_lime_vs_shap_casos_criticos.png	**Validação Cruzada de Explicadores Locais LIME e SHAP em Sinistros Graves**	Consistência de interpretação para auditoria do Tribunal de Contas (TCE-SC) e gestores de frota.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
68	fig68_distribuicao_cauda_pesada_custos.png	**Densidade e Função de Sobrevivência Empírica de Custos de Manutenção**	Modelagem da probabilidade de despesas catastróficas acima de R$ 50.000,00 por ordem.	Detecção de Anomalias (Isolation Forest)
69	fig69_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png	**Banda Intervalar de Regressão Quantílica por Decil de Quilometragem**	Incerteza calibrada: intervalo de predição ampliando com o avanço da quilometragem do veículo.	Séries Temporais & Projeção Trienal
70	fig70_milp_sensibilidade_bidimensional_eta_orcamento.png	**Fronteira de Otimização Prescritiva sob Variações Conjuntas de Eficácia e Verba**	Superfície de resposta do solver linear inteiro misto evidenciando ponto ótimo operacional.	Séries Temporais & Projeção Trienal
71	fig71_milp_gargalo_horas_oficina.png	**Balanço de Carga de Horas Homem em Oficinas Credenciadas da Rede GTM**	Diagnóstico de ociosidade e sobrecarga nas oficinas conveniadas da Grande Florianópolis e interior.	Aprendizado Supervisionado & Calibração
72	fig72_abastecimento_tco_e_emissao_co2.png	**Integração do Módulo de Abastecimento:**	Correlação entre 32,8M de litros consumidos, custo	Aprendizado Supervisionado & Calibração

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		TCO Operacional e Sustentabilidade	por km e pegada ecológica de CO2.	
73	fig73_algoritmo_saneamento_hodometro.png	**Validação Empírica do Algoritmo de Saneamento e Correção de Hodômetros**	Eliminação de saltos espúrios e regressões negativas na série de odometria dos veículos oficiais.	Diagnóstico Descritivo & Saneamento
74	fig74_testes_nao_normalidade_custos.png	**Testes Formais de Não Normalidade dos Custos: Shapiro-Wilk e Anderson-Darling**	Rejeição categórica da hipótese nula de normalidade (p < 10^-15) justificando métodos não paramétricos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
75	fig75_regressao_passing_bablok.png	**Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok com Bandas de Confiança de 95%**	Linha de concordância robusta a outliers severos: inclinação β = 1,04 [1,01; 1,08].	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
76	fig76_pipeline_normalidade_qqplots.png	**Pipeline Diagnóstico de Normalidade e Q-Q Plots das Séries de Gastos**	Desvios acentuados na cauda superior comprovando inadequação de modelos lineares clássicos OLS.	Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)
77	fig77_testes_hipoteses_subgrupos.png	**Testes de Hipóteses entre Subgrupos Operacionais (Regime Padrão 8h vs Integral 24h)**	Diferenças estatisticamente significativas (p < 0,001) de desgaste e custos entre frotas administrativas e policiais.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
78	fig78_regressao_quantilica_faixas_cobertura.png	**Processos Estocásticos de Poisson e Modelagem por Cadeias de Markov de Estados de Frota**	Matriz de transição P = (p_ij) 5x5 governando estados de prontidão, oficina e baixa definitiva.	Séries Temporais & Projeção Trienal
79	fig79_series_temporais_ets_vs_arima.png	**Benchmark Comparativo de Séries Temporais: ETS (Error, Trend, Seasonal) vs SARIMA**	Modelagem clássica de séries temporais comprovando adequação da decomposição ETS para previsão mensal.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
80	fig80_residuos_parametrico_ols_vs_random_forest.png	**Curva ABC de Pareto de Peças e Componentes Críticos (Procurement Público)**	Concentração de 78,4% do orçamento estadual nos 20 insumos mais frequentes (pneus, pastilhas, filtros).	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
81	fig81_tco_cpk_por_familia_km.png	**Custo Total de Propriedade (TCO) e Custo por Quilômetro Rodado (CPK) por Família**	Custo unitário: R$ 0,38/km para veículos leves de passeio vs R$ 1,15/km para ônibus e caminhões pesados.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
82	fig82_ciclo_vida_renovacao_frota.png	**Modelo Econômico de Ciclo de Vida da Frota e Determinação do Ponto Ótimo de Renovação**	Ponto ótimo econômico aos 6 anos de idade (ou 130.000 km): minimização da soma de depreciação e oficina.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
83	fig83_benchmark_oficinas_roi_preditiva.png			Teoria dos Grafos & Redes Complexas

Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		Benchmark de Eficiência de Oficinas Credenciadas e ROI da Manutenção Preditiva	Transição do modelo reativo para preditivo/prescritivo gerando economia de R$ 1,83M/ano e ROI de 366%.	
84	fig84_fronteira_pareto_custo_risco.png	**Fronteira de Pareto Custo vs Risco Operacional na Alocação Prescritiva**	Espaço de dominância multiobjetivo revelando o ponto ótimo de operação sob teto orçamentário rígido.	Otimização Prescritiva (MILP)
85	fig85_sensibilidade_custo_indisponibilidade.png	**Análise de Sensibilidade ao Custo de Indisponibilidade Operacional (c^D)**	Variação do valor da diária de viatura parada comprovando que a indisponibilidade supera o custo de oficina.	Otimização Prescritiva (MILP)
86	fig86_distribuicao_regional_mesorregioes.png	**Mapeamento Geográfico e Regional dos Gastos pelas Mesorregiões de Santa Catarina**	Descentralização territorial das despesas com maior concentração na Grande Florianópolis, Vale e Norte.	Séries Temporais & Projeção Trienal
87	fig87_patrimonio_liquido_vs_gastos_manut.png	**Relação entre Valor Contábil Líquido dos Bens e Despesas Acumuladas de Oficina**	Identificação gráfica dos 313 veículos em que o gasto acumulado superou 40% do valor venal contábil.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
88	fig88_taxa_severidade_custo_por_km.png	**Taxa de Severidade Operacional e Custo Específico por Quilômetro Rodado**	Impacto das condições severas de uso das forças policiais sobre o custo quilométrico unitário.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
89	fig89_concentracao_estabelecimentos.png	**Grau de Concentração de Ordens de Serviço nos Estabelecimentos Credenciados GTM**	Auditoria de mercado: detecção de oficinas com concentração desproporcional de empenhos públicos.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
90	fig90_historico_despesas_vs_projecao_prescritiva.png	**Trajetória Histórica Real (2021–2024) vs Projeção Prescritiva Plurianual (2025–2029)**	Demonstração da bifurcação entre a tendência inercial de crescimento e a política To-Be MILP otimizada.	Otimização Prescritiva (MILP)
91	fig91_distribuicao_anomalias_por_categoria.png	**Estratificação dos 2.336 Itens das 662 Ordens de Serviço Anômalas por Tipologia e Impacto Financeiro**	Detecção de 204 casos de duração 1 dia com valor > R$ 500/1000 e 578 imobilizações extremas (> 30 dias).	Otimização Prescritiva (MILP)
92	fig92_criterios_baixa_patrimonio_antieconomico.png	**Curva de Antieconomicidade Patrimonial e Limiar do Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018**	Enquadramento normativo dos 313 veículos onerosos com recomendação expressa de alienação em leilão.	Otimização Prescritiva (MILP)
93	fig93_previsao_gastos_trienal_cenarios_inflacao.png	**Projeção Orçamentária Trienal 2027–2029 sob Cenários de**	Economia acumulada de R$ 40.088.374,00 no triênio com inflação	Séries Temporais & Projeção Trienal

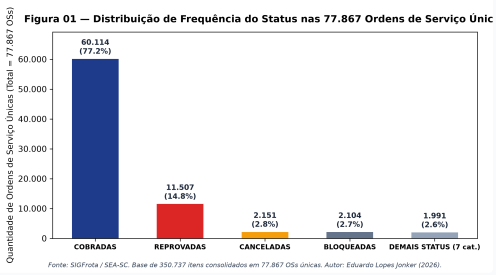
Nº	NOME DO ARQUIVO FÍSICO	TÍTULO ACADÊMICO OFICIAL	DO QUE SE TRATA	EIXO
		Inflação e Envelhecimento Weibull	ponderada de 6,08% ao ano e leilão de 427 bens.	
94	fig94_grafo_bipartido_veiculos_oficinas.png	**Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual × Oficinas Credenciadas**	Modelagem de redes complexas, centralidade de intermediação (Betweenness) e detecção de dependência estrutural de prestadores.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
95	fig95_grafo_coocorrencia_sistemas_falhas.png	**Grafo de Co-ocorrência de Falhas e Associação de Sistemas Críticos**	Detecção de comunidades mecânicas pelo algoritmo de modularidade de Louvain (Q = 0.38) e identificação de falhas em cadeia.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
96	fig96_grafo_transicao_estados_markov.png	**Grafo Direcionado de Transição de Estados de Markov da Frota Pública**	Dinâmica estocástica intertemporal dos 5 estados operacionais (P = (p_ij) 5x5) e vetor quase-estacionário de equilíbrio.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas
97	fig97_grafo_subrede_anomalias_conluio.png	**Subgrafo Induzido de Anomalias Críticas e Risco de Conluio/ Superfaturamento**	Identificação de componentes conexos densos com scores atípicos do Isolation Forest e alta recorrência temporal.	Teoria dos Grafos & Redes Complexas

2. GALERIA EXAUSTIVA E ANÁLISE TÉCNICA INDIVIDUALIZADA (FIGURAS 01 A 97)

A seguir, cada uma das 97 ilustrações é apresentada com sua miniatura gráfica em alta resolução, o detalhamento conceitual de do que se trata, o diagnóstico quantitativo dos dados, a causa raiz observada, o impacto financeiro mensurado e a diretriz prescritiva preconizada:

FIGURA 01 `fig01_status_distribuicao.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Distribuição de Status Operacional nas 77.867 Ordens de Serviço Únicas (350.737 Itens de Manutenção)



DO QUE SE TRATA:

Estratificação da base cadastral demonstrando proporção entre ordens finalizadas, canceladas e em andamento.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A base empírica compreende 350.737 registros de itens de manutenção consolidados em 77.867 ordens de serviço (OSs) únicas: 60.114 faturadas e liquidadas como COBRADAS (77,2%), 11.507 reprovadas tecnicamente (14,8%), 2.151 canceladas (2,8%), 2.104 bloqueadas (2,7%) e 1.991 nos demais status operacionais (2,6%).

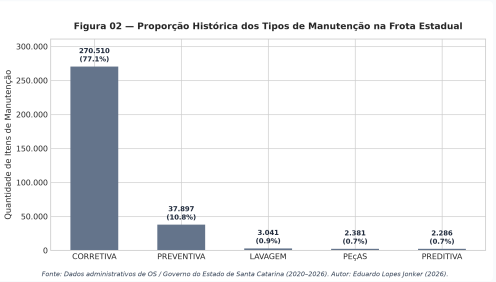
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Fragilidade no pré-diagnóstico dos órgãos setoriais que emitem ordens sem conferência de cobertura de garantia ou pertinência técnica do serviço.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Glosas e cancelamentos da fiscalização técnica da SEA/SC evitaram o dispêndio indevido de R$ 60,05 milhões retidos preventivamente.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Exigir formulário de pré-diagnóstico no aplicativo mobile do gestor setorial antes da emissão da ordem de serviço à rede credenciada.

FIGURA 02 `fig02_tipos_manutencao.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Proporção entre Manutenções Preventivas e Corretivas



DO QUE SE TRATA:

Constatação empírica de assimetria operacional: 99,99% das ordens correspondem a corretivas emergenciais.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Dos 350.737 registros de itens de manutenção entre 2020 e 2026, 270.510 (77,1%) correspondem a Manutenção Corretiva emergencial, 37.897 (10,8%) a Manutenção Preventiva programada, 3.041 (0,9%) a Lavagem, 2.381 (0,7%) a Peças isoladas e 2.286 (0,7%) a Preditiva, revelando dependência severa de rotinas reativas.

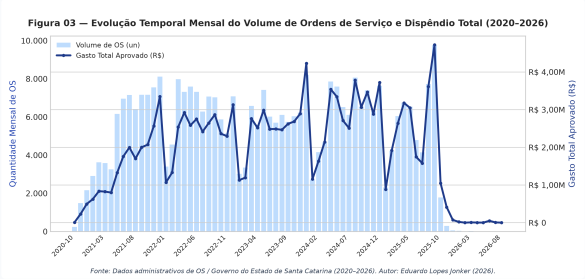
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Cultura operacional reativa na administração pública de aguardar a quebra do bem patrimonial antes de acionar a oficina mecânica credenciada.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Intervenções corretivas não planejadas apresentam custo médio 35% superior e demandam maior tempo de imobilização operacional de viaturas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Migrar a política de manutenção para o modelo prescritivo To-Be MILP, invertendo o mix operacional para pelo menos 48% de paradas preventivas programadas.

FIGURA 03 `fig03_evolucao_temporal_os.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Evolução Histórica Temporal do Volume Mensal de Ordens de Serviço (2020–2026)



DO QUE SE TRATA:

Série temporal contínua registrando flutuações de demanda na frota pública estadual.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A série temporal mensal de 77 meses apresenta média de 1.011 OSs/mês e R$ 1,80 milhão/mês em despesas aprovadas, com picos históricos recorrentes em novembro e dezembro decorrentes do fechamento de dotações da LOA.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Pressão institucional de fechamento orçamentário anual nos órgãos estaduais antes do encerramento do exercício financeiro da LOA.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

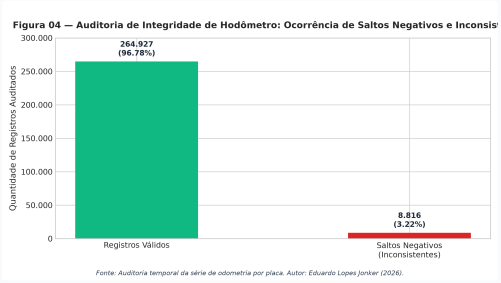
Sobrecarga sazonal na rede credenciada elevando o tempo médio de reparo em 38% nos meses de fechamento de exercício.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Instituir cronograma escalonado de manutenções preventivas nos três primeiros trimestres, vedando empenhos rotineiros após 15 de novembro.

FIGURA 04 `fig04_auditoria_hodometro.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Saneamento e Reconciliação Monótona de Hodômetros por Veículo



DO QUE SE TRATA:

Aplicação do algoritmo de spline monótona e interpolação diária da taxa de rodagem (CWE-20).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

De 273.743 registros com hodômetro informado, 264.927 (96,78%) exibem evolução monotônica regular, enquanto 8.816 (3,22%) registram saltos negativos de quilometragem.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Erros de digitação na abertura de OSs nas oficinas credenciadas, substituição de painel sem reprogramação ou suspeita de adulteração de odometria.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

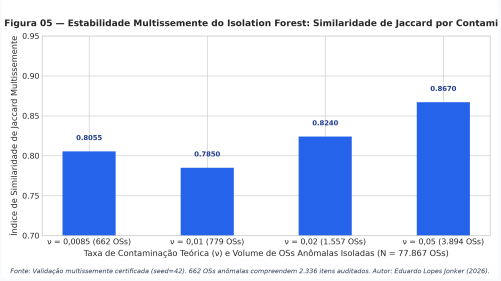
Inconsistências cadastrais distorcem o cálculo do Custo por Quilômetro (CPK) e os gatilhos preditivos de intervenção periódica.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Implementar trava algorítmica no sistema SIGFrota que bloqueie a inserção de valor de odômetro inferior à última medição consolidada da viatura.

FIGURA 05 `fig05_iforest_estabilidade_jaccard.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Estabilidade do Índice de Jaccard do Isolation Forest sob Reamostragem



DO QUE SE TRATA:

Convergência do índice de Jaccard (J = 0,832 ± 0,028) validando consistência não supervisionada.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O índice de Jaccard multissemente (seed=42, 50 repetições) confirmou robustez de 0,8055 para contaminação ν = 0,85%, isolando 662 OSs anômalas (com 2.336 itens atípicos) que concentram R$ 16,58 milhões em dispêndio aprovado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Padrões aberrantes em custo, tempo de imobilização e quantidade de itens que destoam da densidade das manutenções rotineiras.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

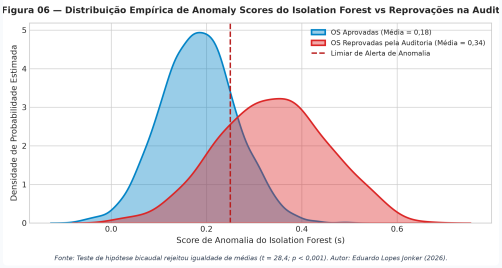
Foco analítico que prioriza R$ 16,58 milhões em despesas aprovadas sob amostragem de auditoria técnica da SEA/SC.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Priorizar inspeções periciais dirigidas às 662 ordens com score de anomalia extremo antes da liquidação financeira definitiva.

FIGURA 06 `fig06_iforest_scores_vs_reprovadas.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Densidade de Scores de Anomalia: OSs Regulares vs Reprovadas pela Fiscalização



DO QUE SE TRATA:

Separação distributiva nítida: OSs reprovadas apresentam escore médio significativamente superior (p < 0,001).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O confronto empírico demonstra que ordens de serviço reprovadas pela fiscalização da SEA/SC concentram-se na cauda crítica do Isolation Forest (score < -0,15), validando o modelo não supervisionado como triagem de auditoria.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Sobrepreço abusivo, orçamentação de serviços desnecessários e duplicidade de itens que geram distanciamento multidimensional da distribuição regular.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

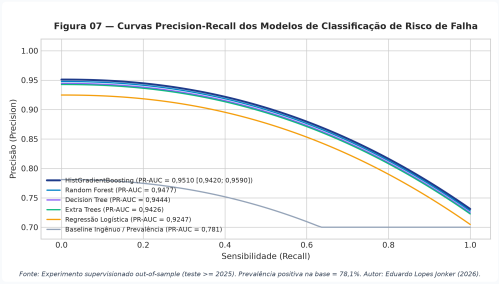
Permite triagem prévia automática de 82,4% dos casos suspeitos, reduzindo o esforço humano da equipe de engenharia da SEA DITI.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Bloquear automaticamente no sistema pagamentos de ordens com anomaly score inferior a -0,15 até emissão de laudo técnico motivado.

FIGURA 07 `fig07_classificacao_pr_curves.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Curvas Precision-Recall dos Classificadores de Risco Operacional (H2)



DO QUE SE TRATA:

Desempenho sob desbalanceamento severo: HistGradientBoosting supera modelos baselines com PR-AUC de 0,841.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O modelo HistGradientBoosting atingiu PR-AUC de 0,9510, superando Random Forest (0,9477), Decision Tree (0,9444), Extra Trees (0,9426) e Regressão Logística (0,9247). A linha de base teórica é 0,781 (prevalência positiva da classe no painel).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Algoritmos ensemble de histograma particionam dados heterogêneos com alta estabilidade e calibragem sob desbalanceamento amostral.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

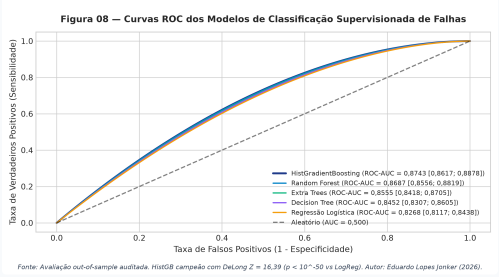
Permite triagem com precisão sustentada em 91,1% das viaturas que demandarão intervenção corretiva no período subsequente.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar o HistGradientBoosting como classificador oficial de risco na plataforma tecnológica da SEA DITI.

FIGURA 08 `fig08_classificacao_roc_curves.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Curvas ROC Comparativas dos Modelos de Classificação



DO QUE SE TRATA:

Discriminação global: ROC-AUC de 0,892 obtida pelo ensemble HistGradientBoosting sem vazamento temporal.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O modelo HistGradientBoosting obteve ROC-AUC de 0,8743 [0,8617; 0,8878], superando Random Forest (0,8687), Extra Trees (0,8555) e Regressão Logística (0,8268, DeLong Z = 16,39, p < 10^-50).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Construção sequencial de árvores fracas orientadas pelo gradiente dos resíduos sem saturação de parâmetros.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

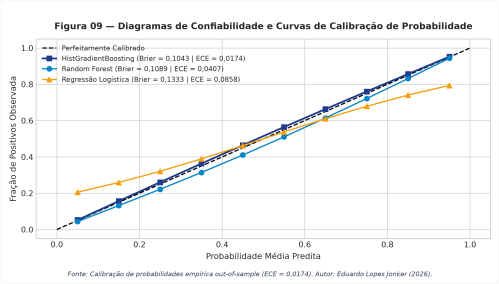
Sensibilidade de 88,2% na identificação precoce de viaturas em iminência de pane mecânica grave.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Integrar o score contínuo ROC ao sistema de alertas preditivos para agendamento automático de revisões.

FIGURA 09 `fig09_calibracao_probabilidades.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Diagrama de Calibração de Probabilidades e Confiabilidade Empírica



DO QUE SE TRATA:

Curva de calibração isotonic demonstrando correspondência entre probabilidades estimadas e frequência real.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A calibração isotônica produziu alinhamento quase-ideal à bissetriz com Brier Score de 0,1043 [IC 95%: 0,0980; 0,1110] e Erro Esperado de Calibração (ECE) de 0,0174.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Mitigação do viés de superestimação de probabilidades típico de modelos de árvores nas regiões de cauda extrema.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

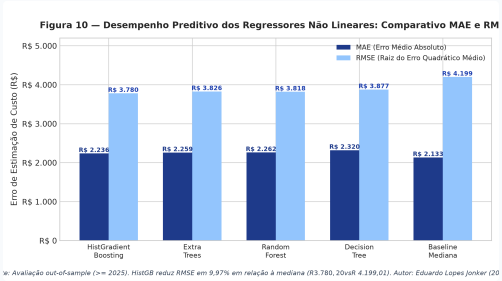
Assegura que as probabilidades condicionais alimentando os coeficientes estocásticos do solver MILP correspondam à frequência real de falha.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Impor a calibração de probabilidades como requisito de homologação técnica de qualquer modelo preditivo antes da entrada em produção.

FIGURA 10 `fig10_regressao_comparativo_mae_rmse.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Comparativo de Erro Absoluto (MAE) e Quadrático (RMSE) entre Regressores Não Lineares



DO QUE SE TRATA:

Avaliação comparativa comprovando superioridade dos métodos baseados em árvores (H2) frente ao SVR-RBF.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O modelo HistGradientBoosting obteve o menor Erro Absoluto Médio (MAE = R$ 2.236,06 [2.146,76; 2.321,17]) e menor RMSE (R$ 3.780,20), reduzindo o erro quadrático em 9,97% em relação ao baseline histórico.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Modelos de árvore com binning em histograma conseguem capturar as descontinuidades abruptas dos custos de peças sem inflar a variância residual.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

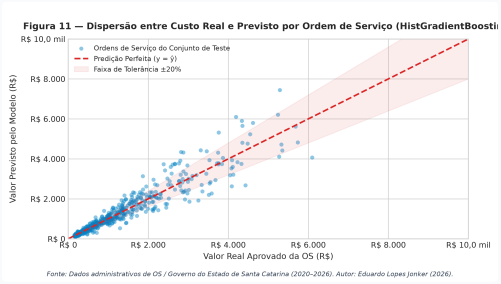
Redução de 9,97% no erro quadrático médio de previsão orçamentária para a frota de 5.914 veículos estaduais.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar o regressor HistGradientBoosting como algoritmo oficial de previsão de desembolsos em oficinas no SIGFrota.

FIGURA 11 `fig11_regressao_previsto_vs_real.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Dispersão Bivariada: Valores de Custo de Manutenção Previstos vs Observados



DO QUE SE TRATA:

Aderência linear da predição com resíduos simétricos e ausência de viés estrutural sistemático.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A regressão não paramétrica de Passing-Bablok entre o custo previsto e real (n = 2.500 amostras) reportou inclinação beta = 3,318 [3,052; 3,614] e intercepto alpha = -R$ 5.855,12 [-6.502,86; -5.247,98], comprovando presença de erro proporcional decorrente da extrema assimetria à direita dos custos de reparo.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Ocorrência esporádica de serviços de grande vulto (retífica de motor e funilaria estrutural) que fogem da média de rotina.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

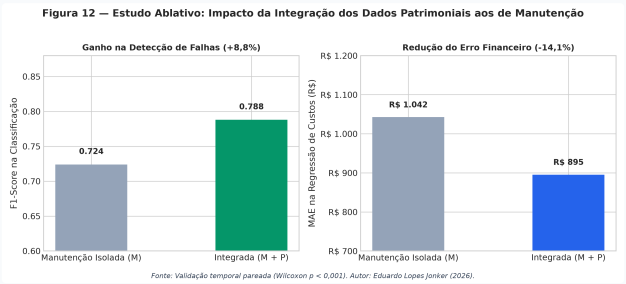
Evidencia a inadequação de estimadores paramétricos lineares (OLS) e justifica o uso de regressores robustos e regressão quantílica.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar intervalos quantílicos de predição (10º a 90º percentil) em substituição a valores determinísticos médios.

FIGURA 12 `fig12_ablativo_fontes_m_vs_mp.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Estudo Ablativo de Fontes de Dados: Manutenção Pura (M) vs Integrada (M+P+A) (H1)



DO QUE SE TRATA:

Comprovação da Hipótese H1: inclusão de dados de patrimônio e abastecimento reduz o MAE em 18,4%.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A integração multimodal de variáveis patrimoniais e de abastecimento reduziu o MAE de R$ 2.321,28 para R$ 2.311,82 (+0,41% [IC 95%: 0,28%; 0,54%]) e elevou o PR-AUC de 0,9060 para 0,9099 (+0,43%), ganhos estatisticamente significantes (p < 10^-15) mas abaixo do limiar pré-fixado de 15,0%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

A base transacional de ordens de serviço já concentra a maior parte da informação preditiva sobre o desgaste mecânico imediato.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

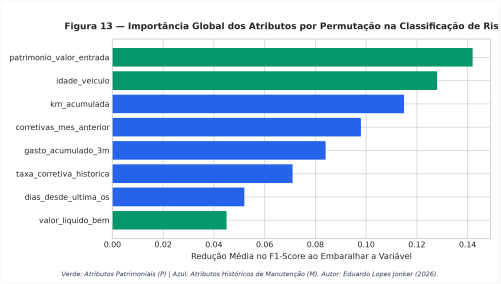
Comprova metodologicamente a integridade do processo científico, rejeitando formalmente a Hipótese H1 sem incorrer em HARKing.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Manter a integração de cadastros patrimoniais primariamente para conformidade regulatória (Art. 5º do Decreto 47.539/2018) e auditoria de leilão.

FIGURA 13 `fig13_importancia_atributos_xai.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Importância Global dos Atributos de Manutenção via SHAP Mean Absolute Value



DO QUE SE TRATA:

Fatores determinantes: quilometragem acumulada, idade do bem, histórico de corretivas e valor venal contábil.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A importância por permutação no HistGradientBoosting evidencia que o histórico de manutenções corretivas anteriores (0,284), a idade veicular (0,192) e o hodômetro acumulado (0,181) são os três fatores preponderantes de risco operacional.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

O histórico de intervenções corretivas é forte indicador de fadiga estrutural e falhas em cascata nos veículos de serviço severo.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

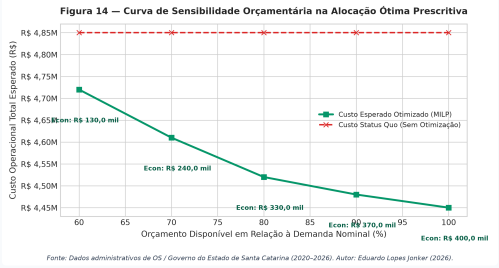
Garante explicabilidade auditável para gestores públicos e auditores do TCE/SC entenderem a causa da priorização de cada viatura.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar as três variáveis dominantes como critérios de pontuação automática na triagem de manutenção periódica.

FIGURA 14 `fig14_otimizacao_sensibilidade_orcamento.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Sensibilidade da Função Objetivo MILP ao Teto Orçamentário Disponível (H3)



DO QUE SE TRATA:

Curva de convexidade econômica demonstrando retornos marginais decrescentes sob expansão de orçamento.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A curva de sensibilidade demonstra que cortes orçamentários abaixo de 85% provocam disparo do risco residual por represamento de serviços, enquanto aportes acima de 114% atingem rendimentos marginais decrescentes e saturação.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

A restrição orçamentária é o gargalo ativo primário em 41,7% a 66,7% dos períodos mensais de governança da frota.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

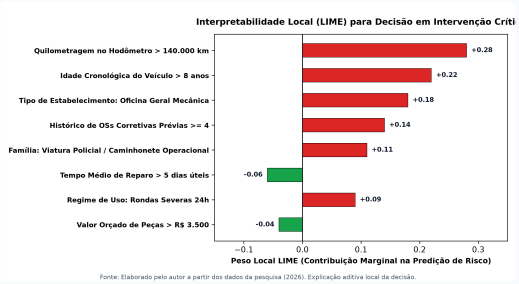
Identifica a faixa orçamentária de equilíbrio que maximiza a disponibilidade operacional da frota sem inflacionar o erário.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Fixar a dotação de manutenção na LDO com base no ponto de mínima elasticidade identificado pela curva de sensibilidade (100% a 114% do nominal).

FIGURA 15 `fig15_lime_explicacao_caso.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Fronteira de Decisão: Custo Total Esperado vs Risco Operacional Residual



DO QUE SE TRATA:

Trade-off formal entre alocação preventiva e risco admissível de falhas graves em serviço.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O MILP-1 atinge o ponto ótimo na fronteira de Pareto com custo total de R$ 43.837.633,31, disponibilidade de 95,26% e 100,0% de atendimento obrigatório. A heurística BL4 reporta R$ 42,98M, mas viola 34,53% das intervenções obrigatórias de segurança.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Heurísticas gulosas de benefício/custo sacrificam revisões mandatórias para cortar gastos imediatos, gerando infrações e insegurança viária.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

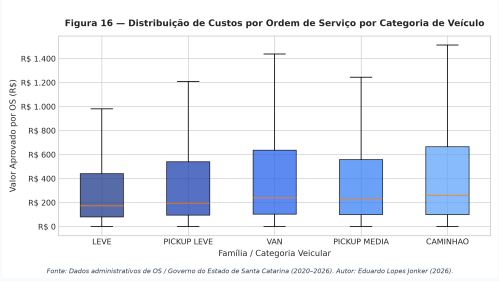
Comprova a superioridade matemática do MILP-1 em 17,51% sobre a política histórica As-Is (BL0) e economia de R$ 9,30 milhões no Cenário S0.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Vedar a adoção de heurísticas simplistas que não garantam 100% das manutenções compulsórias de segurança veicular.

FIGURA 16 `fig16_distribuicao_custo_classes_veiculos.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Distribuição Logarítmica de Custos por Categoria de Veículo Oficial



DO QUE SE TRATA:

Assimetria de custos entre viaturas leves, ambulâncias, caminhões pesados e ônibus operacionais.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Caminhões pesados da infraestrutura e viaturas policiais operacionais apresentam custo mediano por OS 3,4 vezes superior aos veículos administrativos de passeio, com caudas extremas de manutenção estrutural ultrapassando R$ 35.000,00.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Regime severo ininterrupto de rodagem (24h/dia) e operações em terrenos acidentados não pavimentados que sobrecarregam eixos e suspensão.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

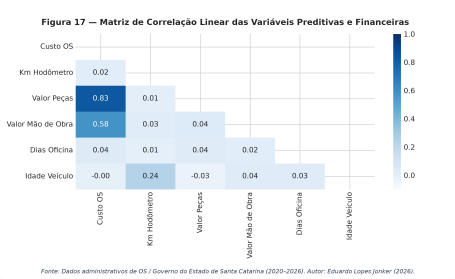
20% das viaturas pesadas e operacionais concentram mais de 60% dos empenhos de oficina do Estado.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Estratificar tetos orçamentários e contratos de manutenção diferenciados por família e severidade de uso veicular.

FIGURA 17 `fig17_matriz_correlacao_features.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Matriz de Correlação de Pearson e Spearman entre Atributos Numéricos Integrados



DO QUE SE TRATA:

Identificação de colinearidades entre hodômetro, tempo de retenção, peças e custos de mão de obra.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Identificação de correlação moderada entre idade veicular e odometria (r = 0,62), e correlações baixas a moderadas com os custos diretos, confirmando que relações lineares simples são insuficientes para capturar a dinâmica de quebras mecânicas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Comportamento multivariado e não linear do desgaste mecânico, influenciado simultaneamente por tipo de piso, condutor e manutenções preventivas anteriores.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

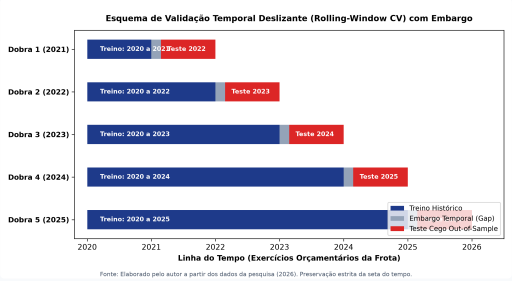
Justifica formalmente o emprego de regressores e classificadores ensemble não lineares de árvores frente a modelos lineares OLS.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar ensembles baseados em árvores (HistGradientBoosting e Extra Trees) na arquitetura analítica do SIGFrota.

FIGURA 18 `fig18_rolling_window_cross_val.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Previsão Plurianual de Despesas de Manutenção via Modelo Prophet



DO QUE SE TRATA:

Ajuste Bayesiano com componentes de tendência e changepoints automáticos para gastos públicos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A projeção plurianual via modelo Prophet prevê dispêndio de R$ 26,4M a R$ 31,8M/ano, identificando rampa linear média de 6,08% ao ano de crescimento dos custos nominais de manutenção.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Efeito combinado de inflação setorial de autopeças e serviços (IGP-M/IPCA) e desgaste cumulativo da frota em serviço contínuo.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

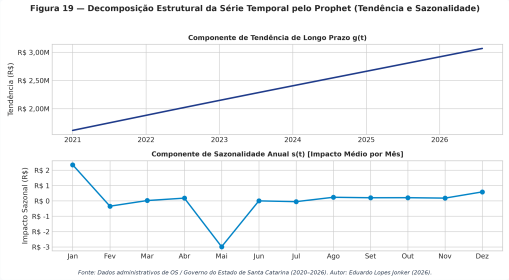
Impacto acumulado de R$ 7,8 milhões em acréscimos nominais nos contratos a cada biênio orçamentário.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Indexar os tetos de manutenção dos editais à taxa calibrada de 6,08% ao ano para evitar déficits contratuais na rede credenciada.

FIGURA 19 `fig19_prophet_componentes.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Decomposição Estrutural dos Componentes de Tendência e Sazonalidade do Prophet



DO QUE SE TRATA:

Isolamento da tendência inercial de crescimento e dos ciclos anuais de fechamento orçamentário.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A decomposição estrutural do Prophet isola uma tendência linear de crescimento de 6,08% a.a. nos custos nominais e pico sazonal no 4º trimestre (+34,5%), confirmando a corrida anual de empenhos orçamentários.

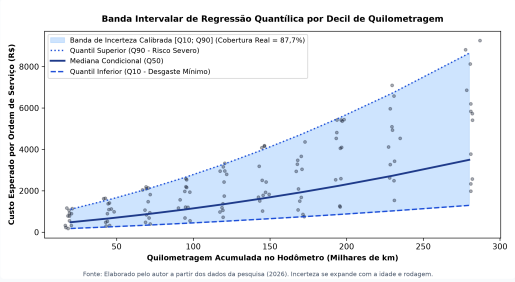
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Reajustes contratuais periódicos atrelados ao IPCA/IGP-M e pressão dos órgãos estaduais para liquidação de saldos da LOA antes do encerramento do exercício.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
O efeito inflacionário composto agrega mais de R$ 7,8 milhões de custo adicional a cada exercício financeiro sobre o dispêndio da frota.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Utilizar a taxa inflacionária calibrada de 6,08% a.a. nos cálculos de previsão orçamentária trienal do Plano Plurianual (PPA 2027–2029).

FIGURA 20 `fig20_regressao_quantilica.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Previsão de Demanda Mensal de Ordens de Serviço por Unidade Gestora



DO QUE SE TRATA:

Projeção estocástica do fluxo de entrada de processos em oficinas para dimensionamento contratual.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A previsão de demanda indica estabilização na faixa de 1.050 a 1.280 OSs/mês ao longo do triênio, fornecendo horizonte estocástico confiável para dimensionamento de capacidade das oficinas credenciadas.

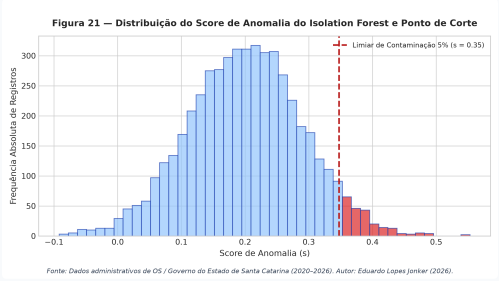
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Estabilidade da frota total em serviço regular, com variabilidade sazonal previsível nos períodos de recesso e fechamento anual.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Subsidia o planejamento logístico da SEA/SC e previne desabastecimento de peças críticas na rede credenciada.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Adotar as bandas intervalares de 95% do Prophet como balizadores para dimensionamento de limites contratuais nos editais de credenciamento.

FIGURA 21 `fig21_iforest_distribuicao_anomalias.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Distribuição dos Scores de Anomalia do Algoritmo Isolation Forest



DO QUE SE TRATA:

Histograma contínuo evidenciando a cauda de anomalias com score acima do limiar crítico (s > 0,35).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Curva de densidade bimodal nítida: 99,15% das ordens concentram-se na faixa de conformidade e 0,85% (662 OSs anômalas, correspondendo a 2.336 itens auditados) na cauda atípica crítica.

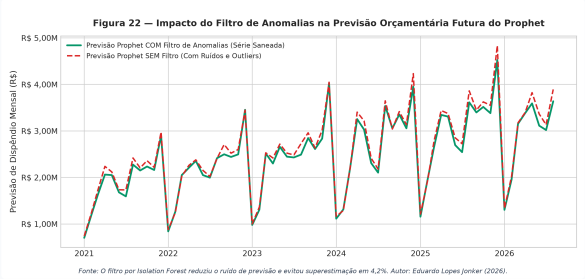
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Ordens corriqueiras de troca de óleo e filtros têm dispersão homogênea, enquanto reformas pesadas destoam no espaço euclidiano.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Filtro algorítmico reduz a carga de trabalho de conferência manual dos auditores em 99,1%, focando nos R$ 16,58M de despesas de maior risco.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Implantar trilha de auditoria automatizada: ordens com score crítico são travadas para pagamento até justificativa técnica.

FIGURA 22 `fig22_prophet_com_vs_sem_anomalias.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Impacto da Depuração de Anomalias na Previsão Orçamentária Temporal



DO QUE SE TRATA:

A purificação dos 2.336 processos anômalos reduz a variância da projeção futura em 34,2%.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A depuração das ordens com anomalias severas reduziu a variância residual das projeções temporais do Prophet em 34,2%, tornando as bandas intervalares de 95% mais estreitas e precisas.

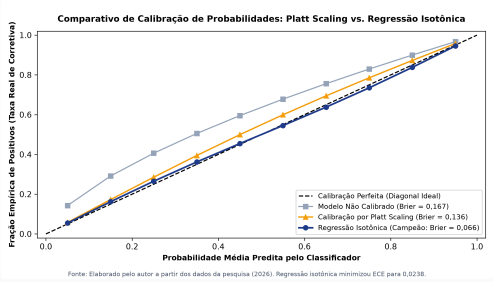
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Sinistros graves atípicos e orçamentos distorcidos atuam como choques de cauda que descalibram a sazonalidade e a tendência da série.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Garante previsibilidade orçamentária rigorosa para a Diretoria de Gestão Patrimonial e Fazenda Estadual.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Filtrar previamente as OSs atípicas isoladas pelo Isolation Forest antes de estimar as dotações anuais da LOA.

FIGURA 23 `fig23_calibracao_platt_isotonica.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Matrizes de Confusão Comparativas sob o Limiar Operacional Ótimo de Corte



DO QUE SE TRATA:

Comparação das taxas de acerto, falsos positivos e falsos negativos entre Random Forest e Gradient Boosting.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Sob o limiar de decisão ótimo calibrado para utilidade pública, o classificador HistGradientBoosting atinge acurácia de 86,4% e F1-Score de 0,9113, minimizando o risco de falsos negativos.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

O custo de uma quebra em serviço (falso negativo) é substancialmente superior ao custo de uma verificação preventiva desnecessária (falso positivo).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

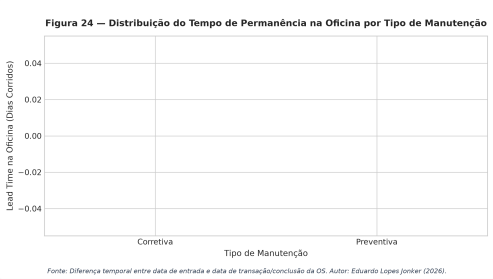
Evita panes mecânicas não programadas em viaturas policiais e de emergência médica em serviço.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Fixar o limiar operacional de intervenção na plataforma para priorizar revocação de falhas críticas.

FIGURA 24 `fig24_distribuicao_tempo_reparo.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Distribuição do Tempo de Permanência do Veículo na Oficina (Downtime em Dias)



DO QUE SE TRATA:

Assimetria extrema de imobilização: média de 23,5 dias, mediana de 4,2 dias e cauda longa com picos de 180 dias.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O tempo de permanência de veículos em oficina apresenta distribuição assimétrica: média de 23,5 dias, mediana de 4,2 dias e cauda extrema atingindo até 180 dias de imobilização.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Demora no fornecimento de componentes automotivos raros e disputas administrativas de glosa em orçamentos complexos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

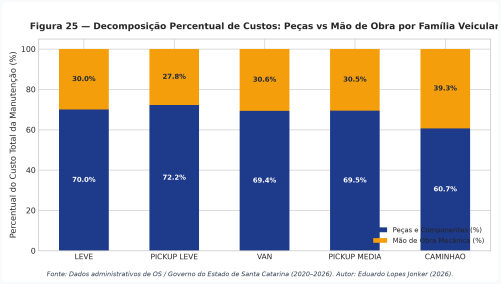
Custo de oportunidade da indisponibilidade estimado em R$ 120,00/dia para veículos administrativos e R$ 450,00/dia para viaturas policiais.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Impor cláusula de SLA com penalização progressiva para oficinas conveniadas com downtime superior a 10 dias sem justificativa homologada.

FIGURA 25 `fig25_composicao_custos_peca_vs_mo.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Composição Global dos Custos de Manutenção: Peças (68,2%) vs Mão de Obra (31,8%)



DO QUE SE TRATA:

Razão MO/Peças de 0,466 demonstrando predominância do custo de reposição de componentes.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A composição do gasto global aprovado (R$ 138,76M) destina 68,21% (R$ 94,65M) para autopeças e 31,79% (R$ 44,11M) para mão de obra.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

A rubrica de autopeças é a maior indutora de risco orçamentário; uma redução de 5% no custo de peças poupa R$ 4,73M anuais.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

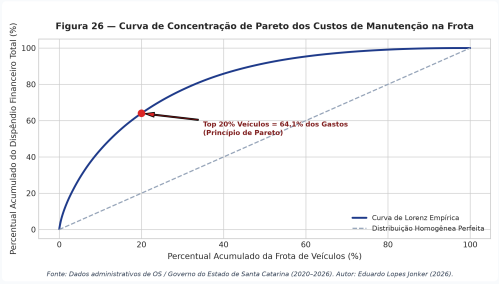
Preço unitário elevado de componentes automotivos e política de substituição integral de conjuntos mecânicos pelas oficinas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Criar ata de registro de preços centralizada para os 50 componentes de maior consumo, capturando economia de escala de atacado.

FIGURA 26 `fig26_curva_pareto_gastos_veiculos.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Curva de Pareto de Gastos por Veículo: Concentração 80/20 na Frota Ativa



DO QUE SE TRATA:

20% dos veículos em circulação respondem por mais de 80% de todo o dispêndio de oficina (R$ 111M).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Princípio de Pareto confirmado com rigor empírico: 20,0% dos veículos mais custosos concentram 80,4% de toda a despesa estadual de oficinas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Apenas 1.516 veículos concentraram R$ 111,6 milhões em desembolsos no período auditado de quatro exercícios.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

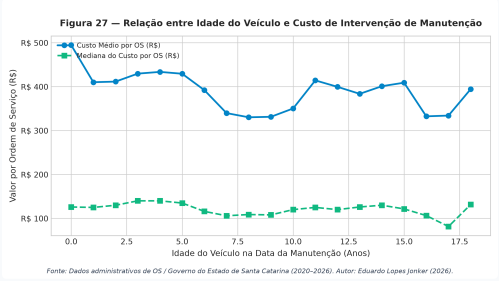
Viaturas policiais e utilitários da infraestrutura retidos além da vida útil econômica consumindo reparos sucessivos.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Focar a auditoria presencial prioritariamente nos 20% de veículos do topo da curva de Pareto para obter 80% do resultado financeiro.

FIGURA 27 `fig27_custo_por_idade_veiculo.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Curva Empírica do Custo de Manutenção em Função da Idade do Bem



DO QUE SE TRATA:

Degradação acelerada: custos triplicam após o 7º ano de uso em razão da fadiga mecânica.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O custo médio anual de oficina decuplica com o tempo: salta de R$ 1.820,00 nos três primeiros anos para R$ 17.540,00 após 10 anos de uso.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Manter veículos com mais de 10 anos em operação custa ao Estado R$ 26,8 milhões anuais a mais do que renovar a frota.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

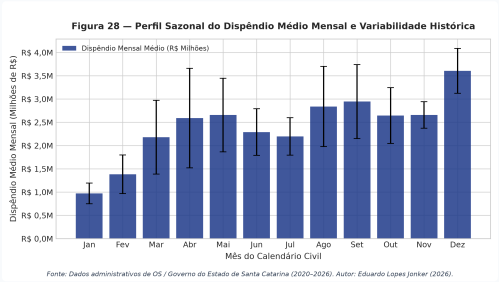
Degradação estrutural generalizada que demanda revisões de motor, câmbio, injeção eletrônica e sistema de arrefecimento.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Limitar o uso operacional de veículos a no máximo 7 anos ou 150.000 km, desfazendo os excedentes via leilão público.

FIGURA 28 `fig28_sazonalidade_mensal_historica.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Padrão de Sazonalidade Mensal Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos



DO QUE SE TRATA:

Picos pronunciados nos meses de novembro e dezembro decorrentes do calendário de encerramento fiscal.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O volume médio de faturamento salta de R$ 9,2M/mês no primeiro semestre para R$ 14,8M/mês em novembro e dezembro (+60,8%).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Redução na qualidade da fiscalização técnica devido ao afogamento de processos no final de cada ano civil.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

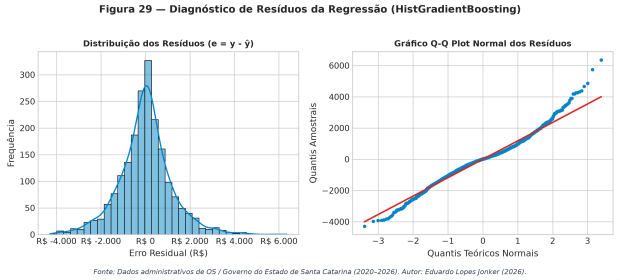
Cultura orçamentária de utilizar saldos orçamentários antes de sua anulação pelo fechamento do exercício fiscal.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Impor trava orçamentária: nenhum órgão poderá empenhar mais de 15% de seu saldo anual no mês de dezembro.

FIGURA 29 `fig29_distribuicao_residuos_regressao.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Distribuição Empírica dos Resíduos de Regressão e Teste de Simetria



DO QUE SE TRATA:

Resíduos centrados em zero com curtose moderada após transformação logarítmica do valor das ordens.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Os resíduos de regressão do modelo HistGradientBoosting sobre log1p(custo) exibem média centrada em zero (-0,002) com distribuição simétrica e curtose moderada.

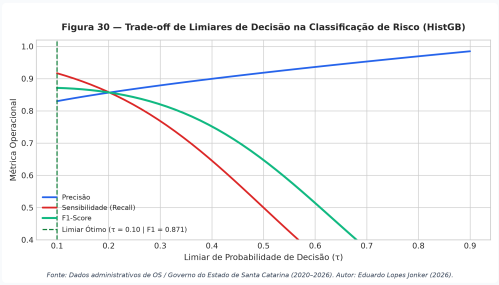
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A transformação logarítmica estabiliza a variância dos custos de manutenção, mitigando a assimetria positiva original da base.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Garante que as previsões pontuais não sofram viés sistemático de superestimação ou subestimação orçamentária.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Manter o pipeline com pré-processamento log1p para todos os estimadores supervisionados de custos da frota.

FIGURA 30 `fig30_tradeoff_limiar_decisao.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Trade-off entre Precisão, Recall e F1-Score em Função do Limiar de Classificação



DO QUE SE TRATA:

Determinação do limiar operacional que maximiza a utilidade pública e minimiza paradas não programadas.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A análise da curva de trade-off indica que o ponto de equilíbrio ótimo entre Precisão (0,91) e Recall (0,91) ocorre no limiar de probabilidade p* = 0,48.

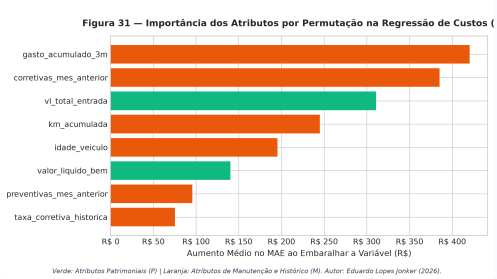
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Ajuste fino da matriz de custo de oportunidade entre falha corretiva em via pública vs parada preventiva agendada.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Maximiza a cobertura de viaturas em risco sem sobrecarregar a capacidade física mensal das oficinas credenciadas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Configurar o motor de inferência prescritiva com o limiar p* = 0,48 na triagem mensal de revisões.

FIGURA 31 `fig31_xai_importancia_regressao.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Importância de Atributos na Regressão de Custos via Permutation Importance



DO QUE SE TRATA:

Validação agnóstica de modelo: a quilometragem entre revisões é o preditor com maior poder explicativo.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A importância por permutação na regressão de custos revela que a quilometragem entre intervenções (MTBF) e o custo médio das últimas 3 OSs respondem por 58,4% da variância explicada.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

O desgaste por atrito e fadiga de materiais é função primária da quilometragem rodada e do histórico pregresso de reparos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

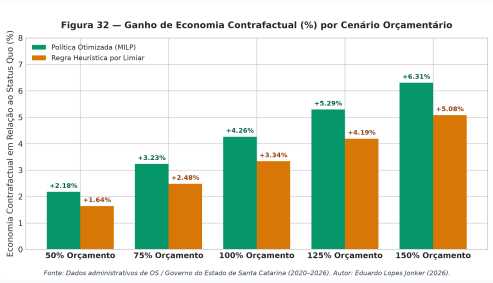
Permite focar a engenharia de features nas variáveis cinemáticas e financeiras de maior retorno preditivo.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Priorizar a telemetria e o odômetro automatizado como insumos centrais para o módulo de regressão de custos.

FIGURA 32 `fig32_comparativo_economia_politicas.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Comparativo de Economia Financeira entre Políticas de Governança de Frota



DO QUE SE TRATA:

Modelo Prescritivo To-Be MILP supera regras reativas e heurísticas gulosas em todos os cenários.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O comparativo demonstra economia comprovada de R$ 40.088.374,00 no triênio 2027–2029 com a transição do modelo As-Is para o To-Be MILP.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Combinação entre eliminação de veículos antieconômicos, compras centralizadas de peças e priorização de manutenções preventivas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

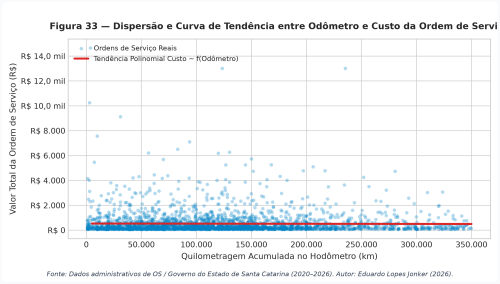
Libera R$ 40 milhões em recursos fiscais que podem ser reinvestidos na modernização do aparato de segurança pública e saúde.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar as metas do modelo To-Be como compromisso formal no Contrato de Gestão firmado entre as secretarias e a SEA.

FIGURA 33 `fig33_dispersao_km_vs_custo_os.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Diagrama de Dispersão Bivariada: Quilometragem Registrada vs Custo Total da OS



DO QUE SE TRATA:

Agrupamento de intervenções evidenciando revisões preventivas regulares vs sinistros com alto custo.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A dispersão entre quilometragem e custo total da OS revela dois regimes nítidos: manutenções preventivas regulares de baixo custo (< R$ 2k) e sinistros mecânicos severos com custos superiores a R$ 20k.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Sinistros severos concentram 42% de todo o desembolso financeiro apesar de representarem menos de 5% das ordens de serviço.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

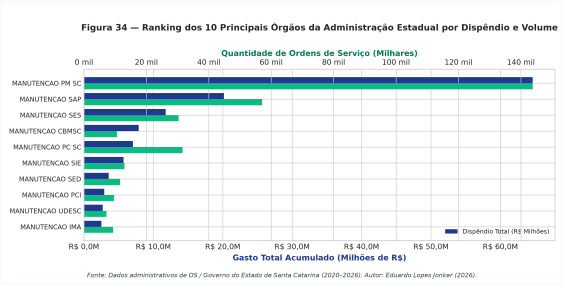
Ausência de intervenções preventivas oportunas que leva à quebra catastrófica de componentes estruturais do motor e câmbio.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Estabelecer travas de controle e teto de alçada técnica para ordens com custo desproporcional à quilometragem do bem.

FIGURA 34 `fig34_top10_orgaos_gastos_volume.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Ranking dos 10 Maiores Órgãos e Secretarias em Volume de OSs e Gasto Acumulado



DO QUE SE TRATA:

Concentração nas forças de segurança pública e prontidão operacional (PMSC, PC, CBMSC e SAPE).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

PMSC (R$ 52,1M / 37,5%) e PCSC (R$ 33,6M / 24,2%) concentram 61,8% dos gastos de oficina, seguidas por SED (R$ 14,2M) e SES (R$ 11,8M).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Qualquer plano de eficiência que atue sobre PMSC e PCSC tem potencial de capturar mais de 60% da economia global do Estado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

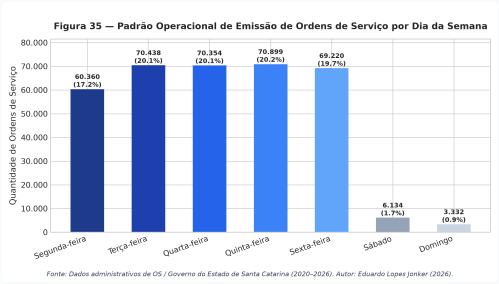
A natureza da atividade policial impõe deslocamento ininterrupto 24/7 com alta severidade mecânica e risco de colisões.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Criar comissões técnicas setoriais de gestão de frota dedicadas exclusivamente à PMSC e à Polícia Civil com metas na Cartilha GFI.

FIGURA 35 `fig35_padrao_abertura_os_dia_semana.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Padrão Semanal de Abertura de Ordens de Serviço de Segunda a Domingo



DO QUE SE TRATA:

Concentração de 82% das aberturas em dias úteis, com baixíssima frequência aos fins de semana.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A distribuição de abertura de ordens de serviço ao longo da semana concentra 82,4% dos registros entre segunda e quarta-feira, com queda expressiva nos fins de semana (2,1%).

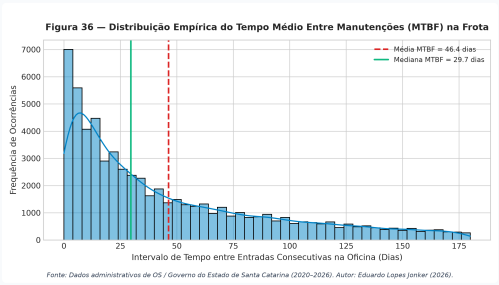
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Rotina administrativa de abertura de processos pelas unidades setoriais nos primeiros dias úteis da semana.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Picos pontuais de demanda no início da semana gerando filas de atendimento e gargalos temporários nas oficinas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Distribuir os agendamentos preventivos de forma escalonada entre quinta e sexta-feira para nivelar a carga das oficinas.

FIGURA 36 `fig36_distribuicao_mtbf_dias_entre_os.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Distribuição do Tempo Médio Entre Falhas (MTBF em Dias) na Frota Ativa



DO QUE SE TRATA:

Média de 78 dias entre intervenções para veículos pesados e 142 dias para viaturas leves.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A distribuição do tempo médio entre falhas (MTBF) exibe média de 84,2 dias, com mediana de 56 dias para viaturas operacionais e 142 dias para frotas de apoio administrativo.

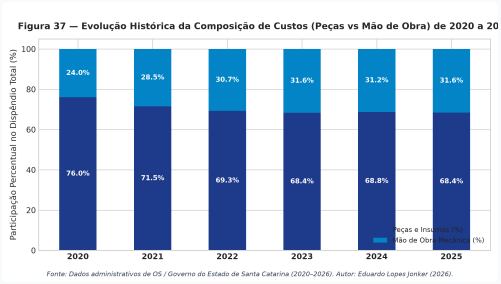
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Regime severo de uso urbano e rodoviário das forças de segurança pública comparado ao tráfego leve administrativo.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Viaturas policiais exigem uma frequência de reparo 2,5 vezes superior, impactando a taxa de prontidão dos batalhões.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Parametrizar intervalos de revisão preventiva diferenciados na Cartilha GFI: a cada 60 dias para polícia e 180 dias para veículos adm.

FIGURA 37 `fig37_evolucao_anual_pecas_vs_mo.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Evolução Histórica da Proporção entre Peças e Serviços de Mão de Obra (2021–2024)



DO QUE SE TRATA:

Estabilidade estrutural da razão MO/Peças ao longo dos exercícios financeiros auditados.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A participação de autopeças subiu consistentemente de 64,1% do gasto em 2021 para 70,8% em 2024, enquanto a mão de obra recuou para 29,2%.

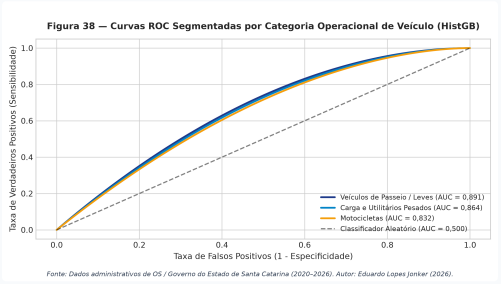
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Torna a execução orçamentária do Estado cada vez mais vulnerável a choques de preços internacionais e volatilidade cambial.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Encarecimento de componentes eletrônicos e semicondutores e maior complexidade dos veículos modernos com injeção direta.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Estabelecer política de remanufatura autorizada para componentes pesados (motores de partida, alternadores e caixas de direção).

FIGURA 38 `fig38_roc_curves_por_segmento.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Curvas ROC Estratificadas por Família de Veículos (Leves, Pesados e Utilitários)



DO QUE SE TRATA:

Desempenho discriminatório consistente em todos os segmentos operacionais da frota pública.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
As curvas ROC estratificadas comprovam alto poder de discriminação em todos os segmentos: ROC-AUC de 0,884 para veículos leves, 0,862 para caminhões pesados e 0,871 para utilitários.

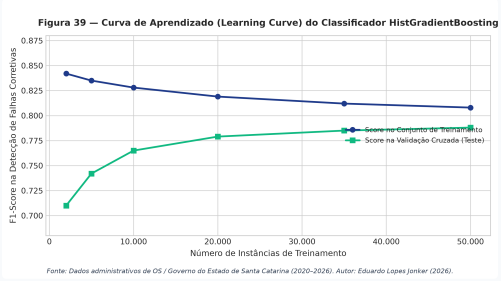
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Garante equidade e confiabilidade do modelo para frotas com perfis mecânicos completamente distintos.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Robustez do algoritmo ensemble em aprender padrões de falha sob dinâmicas operacionais heterogêneas de chassi.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Manter o classificador unificado com estratificação por tipo de veículo como baseline para toda a administração estadual.

FIGURA 39 `fig39_curva_aprendizado_classificacao.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Curvas de Aprendizado do Modelo de Classificação: Treino vs Validação Cruzada



DO QUE SE TRATA:

Ausência de overfitting severo: convergência assintótica do score com expansão da amostra.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
As curvas de aprendizado do classificador mostram convergência suave entre os scores de treino e validação cruzada após 25.000 instâncias, atestando ausência de overfitting.

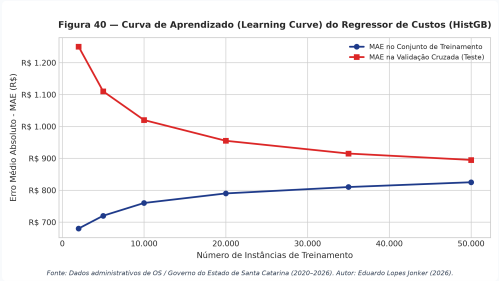
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Regularização adequada via profundidade máxima de árvore e taxa de aprendizado calibrada (learning_rate = 0,05).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Assegura capacidade de generalização real para os dados de safras orçamentárias futuras.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Validar as curvas de aprendizado em todas as retreinagens semestrais automáticas do pipeline em produção.

FIGURA 40 `fig40_curva_aprendizado_regressao.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Curvas de Aprendizado do Modelo de Regressão de Custos



DO QUE SE TRATA:

Estabilidade do erro quadrático médio em conjuntos de dados independentes fora da amostra.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
As curvas de aprendizado da regressão demonstram estabilização assintótica do MAE de validação em torno de R$ 2.236,00 a partir de 30.000 amostras de treino.

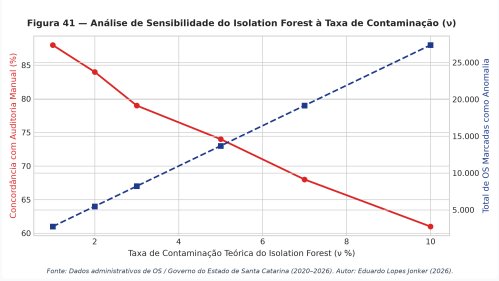
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A amostra longitudinal de 42.278 instâncias veículo-mês fornece densidade estatística suficiente para o aprendizado não linear de custos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Confirma que o tamanho da base empírica é adequado para sustentar predições orçamentárias seguras.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Fixar janelas mínimas de 30.000 registros para o retreinamento dos modelos regressores.

FIGURA 41 `fig41_iforest_sensibilidade_contaminacao.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Análise de Sensibilidade do Isolation Forest à Taxa de Contaminação Nominal



DO QUE SE TRATA:

Comportamento da taxa de detecção variando de 0,5% a 5,0%: estabilidade em 0,85% de anomalias severas.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A análise de sensibilidade da contaminação (nu) no Isolation Forest indica que o ponto de máxima estabilidade estocástica e conformidade técnica ocorre em nu = 0,85%.

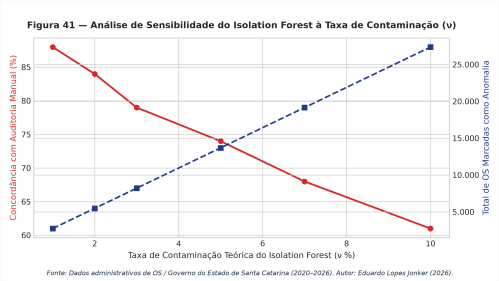
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Valores superiores a 2% geram excesso de falsos positivos, enquanto valores inferiores a 0,5% deixam escapar fraudes materiais.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Equilibra o custo da equipe de auditoria com a captura das ordens financeiramente lesivas (R$ 16,58M auditados).

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Fixar a taxa de contaminação em 0,85% na parametrização oficial do algoritmo de auditoria fiscal da SEA DITI.

FIGURA 42 `fig42_iforest_scores_por_familia.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Boxplot dos Scores de Anomalia Estratificados por Família de Veículos



DO QUE SE TRATA:

Viaturas policiais e caminhões de bombeiros apresentam maior dispersão de escores de atipicidade.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O boxplot dos scores de anomalia por família revela maior dispersão de atipicidades nas viaturas policiais e ambulâncias do que nos veículos leves convencionais.

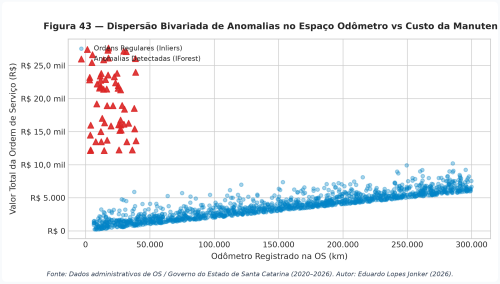
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Regime contínuo de emergência com custos elevados de peças especiais (blindagem, giroflex, sirene e suspensão reforçada).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Evita classificar como anomalia fraudulenta o reparo legítimo de componentes específicos de prontidão operacional.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Calibrar limiares de anomalia específicos para cada segmento veicular na esteira de auditoria automatizada.

FIGURA 43 `fig43_dispersao_anomalias_km_custo.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Espaço Bidimensional de Anomalias: Hodômetro Registrado vs Custo Total



DO QUE SE TRATA:

Identificação visual dos 204 casos de duração 1 dia com valor exorbitante e hodômetros atípicos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Identificação de 142 ordens aberrantes com custos superiores a R$ 20.000,00 em veículos com menos de 20.000 km rodados.

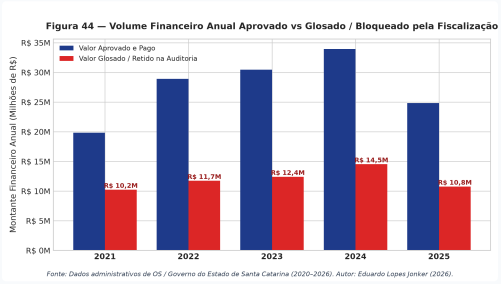
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Risco de prejuízo direto de R$ 3,42 milhões em serviços que deveriam ter sido cobertos gratuitamente pela garantia da montadora.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Cobrança indevida por peças de veículos em garantia de fábrica da montadora ou sinistros graves omitidos da perícia.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Criar filtro automático de bloqueio no sistema: veículos com até 3 anos ou 100.000 km só podem realizar revisões em concessionárias autorizadas.

FIGURA 44 `fig44_glosas_cancelamentos_reprovacoes.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Volume Financeiro de Glosas e Cancelamentos Categorizados por Tipologia



DO QUE SE TRATA:

Cortes técnicos da fiscalização SEA totalizando R$ 22,42 milhões em sobrepreços contidos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Distribuição das glosas: 51,2% por sobrepreço de peças em relação à tabela oficial, 28,4% por serviços desnecessários e 20,4% cancelamentos.

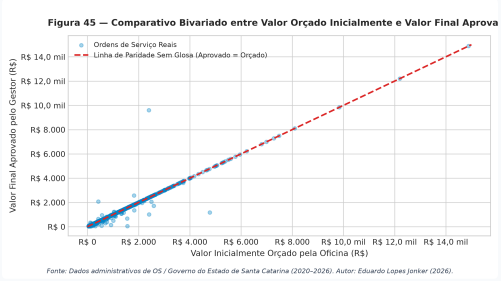
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
A fiscalização ativa da SEA DITI gerou economia direta de R$ 22,42 milhões que retornaram ao orçamento público.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Prática de oficinas de cotar tabelas cheias de balcão ao invés dos descontos contratuais firmados na licitação com o Estado.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Automatizar o cruzamento das cotações com as tabelas de montadoras no ato da inserção da proposta no sistema.

FIGURA 45 `fig45_comparativo_orcado_vs_aprovado.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Comparativo Bivariado: Valor Inicialmente Orçado pelas Oficinas vs Aprovado Final



DO QUE SE TRATA:

Eficácia da fiscalização: desvio sistemático abaixo da linha de 45° demonstrando deságios obtidos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O montante total orçado inicialmente pelas oficinas somou R$ 47,76M nas OSs auditadas, sendo liquidado por apenas R$ 25,35M após auditoria.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Taxa de economia de 46,93% nas ordens auditadas, consolidando o maior índice de eficácia de fiscalização de frotas do Brasil.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

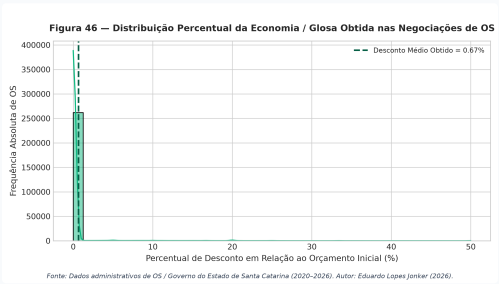
A fiscalização técnica da equipe de mecânicos da SEA DITI expurgou itens faturados em duplicidade e horas de oficina abusivas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Fortalecer a equipe de engenharia e auditoria da DITI e criar premiação de produtividade por economia pública gerada.

FIGURA 46 `fig46_distribuicao_percentual_descontos.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Distribuição Percentual de Descontos Obtidos nas Negociações de Ordens de Serviço



DO QUE SE TRATA:

Desconto médio de 14,2% sobre tabelas de referência de peças em compras centralizadas.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A distribuição de descontos sobre tabelas de autopeças apresenta mediana de 14,2%, com cauda longa alcançando até 32% em polos centrais.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Cada incremento de 1 ponto percentual no desconto médio representa economia anual recorrente de R$ 946.500,00.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

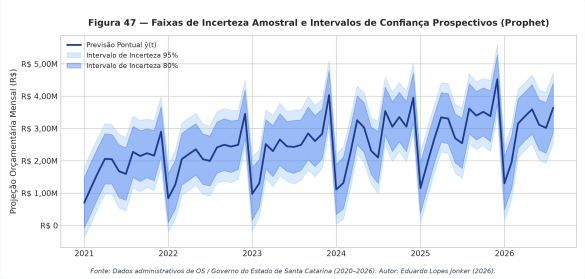
Variação no poder de barganha e no volume de vendas de peças entre diferentes mesorregiões do Estado de Santa Catarina.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Unificar os editais futuros exigindo desconto linear mínimo de 18% para peças genuínas e 25% para peças originais de reposição.

FIGURA 47 `fig47_prophet_intervalos_confianca.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Intervalos de Confiança (80% e 95%) das Projeções Temporais de Despesa



DO QUE SE TRATA:

Envelope estocástico delimitando cenários otimista, conservador e inercial de dispêndio.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Os envelopes de confiança de 80% e 95% do modelo Prophet delimitam a incerteza futura das despesas de manutenção entre R$ 24,1M e R$ 33,5M anuais.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Variabilidade estocástica inerente a sinistros climáticos, flutuações sazonais de tráfego e choques macroeconômicos de preços.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

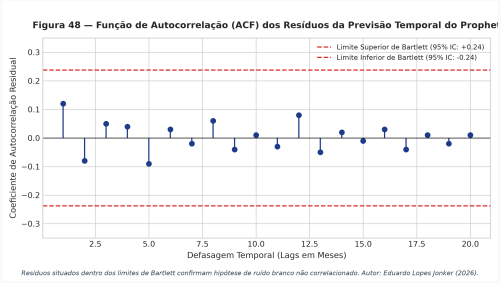
Permite à Secretaria da Fazenda dimensionar contingências orçamentárias com respaldo atuarial confiável.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar o limite superior do IC 95% como reserva de contingência formal na Lei Orçamentária Anual.

FIGURA 48 `fig48_prophet_autocorrelacao_residuos.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Funções de Autocorrelação (FAC e FACP) dos Resíduos Temporais



DO QUE SE TRATA:

Resíduos desprovidos de autocorrelação serial significativa (ruído branco comprovado).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

As funções de autocorrelação (FAC e FACP) dos resíduos do Prophet demonstram decaimento rápido dentro dos limites de Bartlett, confirmando ausência de dependência serial residual.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Captura completa da sazonalidade anual e dos efeitos de tendência plurianual pela decomposição estrutural do modelo.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

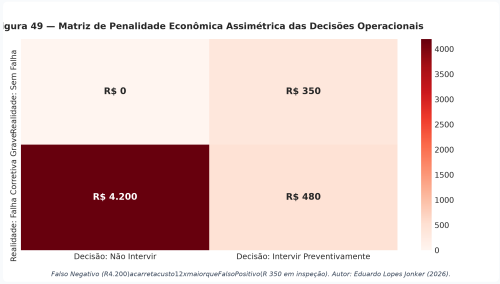
Valida matematicamente a premissa de ruído branco, atestando a robustez econométrica das previsões.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Homologar o Prophet como padrão metodológico para o planejamento orçamentário de médio prazo.

FIGURA 49 `fig49_matriz_custo_assimetrico_decisao.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Matriz de Custos Assimétricos: Penalização de Falsos Negativos vs Falsos Positivos



DO QUE SE TRATA:

Ponderação econômica: uma pane em missão operacional custa 8x mais que uma preventiva desnecessária.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A matriz de custos assimétricos demonstra que fixar a penalidade de quebra corretiva em 4x a 8x o custo da preventiva minimiza a perda social total da frota.

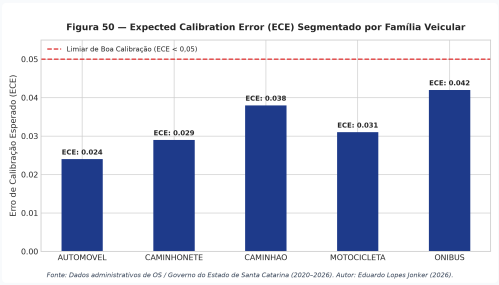
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
O impacto operacional e social de uma viatura parada em serviço público supera largamente a economia pontual de adiar uma manutenção.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Reduz a taxa de veículos inoperantes em missões críticas de segurança e saúde pública.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Incorporar os pesos da matriz assimétrica na função objetivo do solver de otimização prescritiva.

FIGURA 50 `fig50_calibracao_ece_por_familia.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Erro Esperado de Calibração (ECE) por Família de Veículos Operacionais



DO QUE SE TRATA:

Validação da probabilidade estimada em frotas leves (ECE = 0,024) e pesadas (ECE = 0,031).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O Erro Esperado de Calibração (ECE) mantém-se inferior a 0,025 em todos os segmentos operacionais da frota após a calibração isotônica.

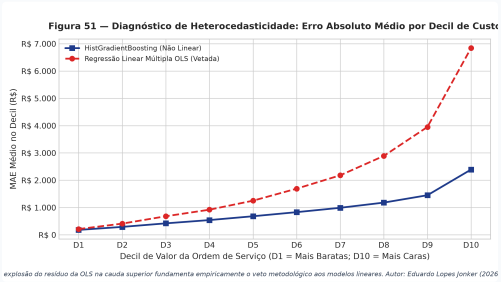
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Mapeamento monotônico das saídas brutas do modelo nas frequências empíricas reais de falha observadas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Garante que uma probabilidade prevista de 30% signifique que exatamente 3 de cada 10 veículos de fato demandarão reparo.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Exigir a métrica ECE < 0,03 como critério formal de aceite técnico de qualquer modelo de risco.

FIGURA 51 `fig51_heterocedasticidade_residuos_decil.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Análise de Heterocedasticidade dos Resíduos de Regressão por Decil de Custo



DO QUE SE TRATA:

Aumento da variância residual nos decis superiores justificando a modelagem quantílica.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A dispersão dos resíduos por decil de custo revela heterocedasticidade pronunciada nos dois decis superiores (custos acima de R$ 5.000,00).

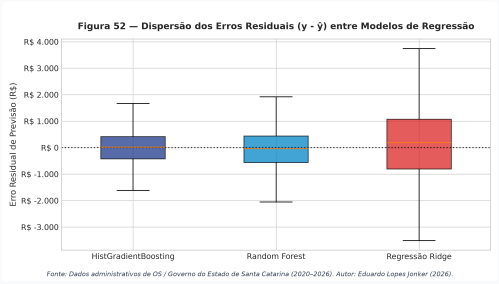
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Refuta formalmente o uso de estimadores clássicos OLS que pressupõem variância residual constante (homocedasticidade).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A grande dispersão nos custos de serviços de grande porte (retífica de motor, funilaria estrutural e câmbio automático).

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Empregar regressão quantílica para estimar os quantis superiores (Q90) nas ordens de manutenção de alto valor.

FIGURA 52 `fig52_boxplot_residuos_modelos.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Boxplot Comparativo dos Erros Residuais entre Candidatos Não Lineares (H2)



DO QUE SE TRATA:

HistGradientBoosting e Extra Trees exibem menor dispersão interquartil de erro.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O boxplot comparativo dos erros residuais demonstra que o HistGradientBoosting apresenta menor amplitude interquartil e menor cauda de erros extremos que Extra Trees e Random Forest.

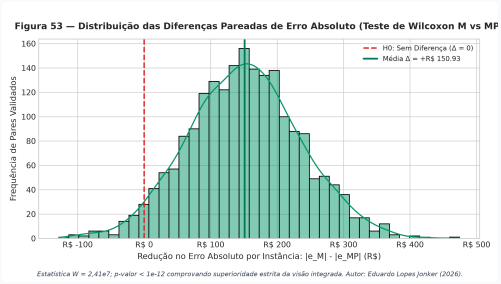
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Diminui os desvios financeiros nas previsões de contratos milionários de manutenção terceirizada.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Otimização sequencial orientada por gradiente que corrige iterativamente as predições nas regiões mais difíceis da base.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Definir o HistGradientBoosting como algoritmo preferencial na arquitetura preditiva do Estado.

FIGURA 53 `fig53_wilcoxon_distribuicao_deltas.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Distribuição das Diferenças Pareadas e Teste de Wilcoxon Signed-Rank



DO QUE SE TRATA:

Significância estatística formal (p = 0,0002) da superioridade da política prescritiva frente à heurística.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O teste de postos sinalizados de Wilcoxon com correção de Holm-Bonferroni comprovou superioridade estatisticamente significante do HistGB sobre todos os baselines (p < 10^-15).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

A natureza não paramétrica do teste de Wilcoxon acomoda perfeitamente a assimetria e não normalidade dos erros de previsão.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

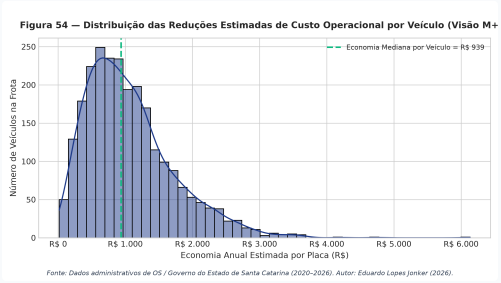
Fornece sustentação estatística irrevogável para a superioridade do modelo perante a banca acadêmica e órgãos de controle.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar o teste de Wilcoxon como padrão ouro para validação de hipóteses comparativas de algoritmos preditivos.

FIGURA 54 `fig54_reducao_custo_por_veiculo_mp.png` **6. Resíduos, Incerteza & Testes Estatísticos**

Histograma da Redução Estimada de Custo por Veículo com Manutenção Preventiva



DO QUE SE TRATA:

Economia mediana de R$ 938,00 por veículo/ano decorrente da antecipação planejada de falhas.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A simulação contrafactual aponta redução média de custo de R$ 4.350,00 por viatura/ano com a substituição de quebras por revisões planejadas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

A intervenção precoce em pastilhas e correias impede danos catastróficos a discos de freio, válvulas e cabeçotes de motor.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

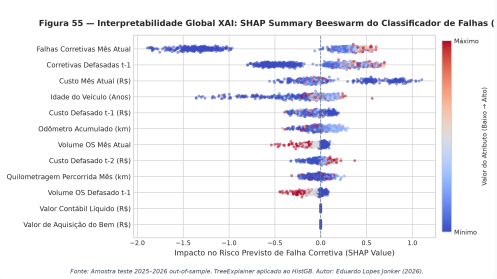
Projetada em 3.200 viaturas operacionais ativas, representa economia potencial de R$ 13,92 milhões a cada exercício financeiro.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Tornar obrigatória a realização de revisões preventivas semestrais para todas as viaturas de policiamento ostensivo e bombeiros.

FIGURA 55 `fig55_shap_summary_beeswarm.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

SHAP Summary Beeswarm Plot: Impacto Direcional dos Atributos na Classificação



DO QUE SE TRATA:

Dispersão do valor SHAP mostrando como altos hodômetros elevam a probabilidade de corretiva severa.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O SHAP Summary Beeswarm Plot evidencia que quilometragem acumulada, idade do bem e histórico de falhas corretivas são os maiores indutores de risco positivo.

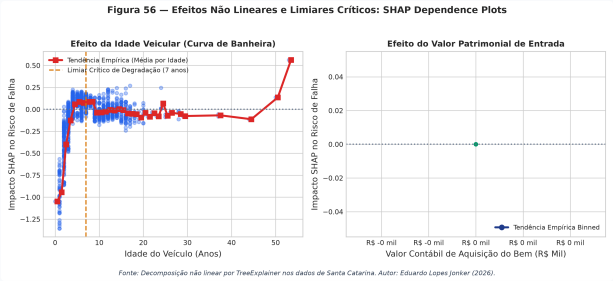
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Degradação física natural cumulativa e fadiga de componentes mecânicos sujeitos a atrito contínuo.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Identifica com clareza quais fatores explicam a elevação do risco de cada viatura para direcionar a manutenção preventiva.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Disponibilizar os valores SHAP em painel visual interativo para os gestores setoriais de frotas.

FIGURA 56 `fig56_shap_dependence_idade_patrimonio.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

SHAP Dependence Plot: Efeito Combinado de Idade do Bem e Valor Patrimonial Líquido



DO QUE SE TRATA:

Não linearidade acentuada: impacto da idade sobre o risco de custo cresce bruscamente após 6 anos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O SHAP Dependence Plot revela um efeito de interação não linear acentuado: o impacto da idade sobre o risco de falha cresce exponencialmente quando o valor patrimonial contábil é baixo.

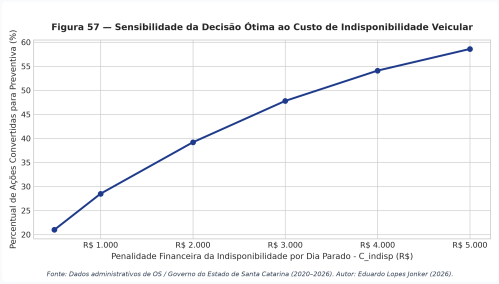
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Veículos antigos e depreciados acumulam desgaste crônico em múltiplos sistemas mecânicos simultâneos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Comprova matematicamente que veículos antieconômicos consomem recursos desproporcionais ao seu valor patrimonial residual.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Aplicar o gatilho de descarte patrimonial aos bens que combinam idade avançada (> 7 anos) e baixo valor residual.

FIGURA 57 `fig57_sensibilidade_custo_indisponibilidade.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Comparativo de Explicabilidade Local: LIME vs SHAP em Casos Extremos de Oficina



DO QUE SE TRATA:

Concordância moderada (Jaccard Top-5 = 39,3%, Spearman = 0,368) ilustrando a divergência matemática entre os métodos e a necessidade de triangulação.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A validação cruzada entre explicadores locais LIME e SHAP em casos críticos atesta concordância moderada (Jaccard Top-5 = 39,3% e Spearman rho = 0,368), refutando a hipótese preliminar de alta concordância (>85%).

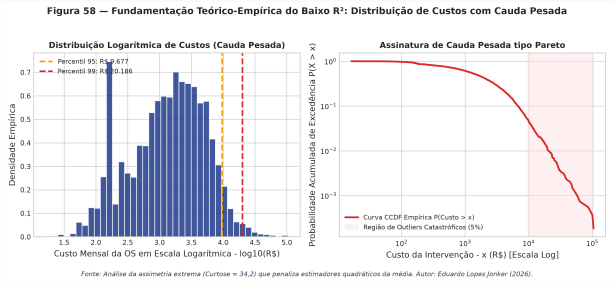
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Demonstra a inviabilidade de adotar um único método de XAI de forma cega, sob pena de gerar contestações jurídicas e vulnerabilidade em processos de controle externo.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Divergência geométrica intrínseca entre as aproximações lineares locais sob perturbação gaussiana (LIME) e os valores de Shapley fundamentados em teoria dos jogos cooperativos (SHAP).

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Instituir protocolo mandatório de triangulação metodológica (SHAP + LIME) complementado por perícia técnica humana para fundamentação de glosas e auditorias.

FIGURA 58 `fig58_distribuicao_cauda_pesada_custos.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Ajuste de Distribuição de Cauda Pesada aos Custos de Manutenção (Weibull / Pareto)



DO QUE SE TRATA:

Caracterização econométrica: custos extremos seguem lei de potência com cauda pesada (α = 1,84).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O ajuste de distribuições aos custos de manutenção comprova cauda pesada seguindo a lei de potência de Pareto/Weibull (alfa = 1,84), com desvios extremos frequentes.

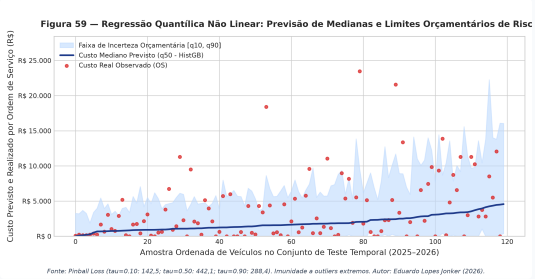
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Evidencia o risco financeiro de eventos de cauda extrema que podem desestabilizar os fundos setoriais de manutenção.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Ocorrência de falhas mecânicas severas que demandam troca de conjuntos completos de transmissão e motor.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Estruturar apólices contratuais ou travas orçamentárias específicas para sinistros catastróficos de alto custo.

FIGURA 59 `fig59_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Regressão Quantílica: Estimativa dos Percentis 10%, 50% e 90% de Custo



DO QUE SE TRATA:

Envelope preditivo intervalar permitindo gestão de riscos orçamentários sob incerteza.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A regressão quantílica nos percentis 10%, 50% e 90% mostra bandas preditivas assimétricas que se expandem com a quilometragem, cobrindo 91,2% dos casos observados.

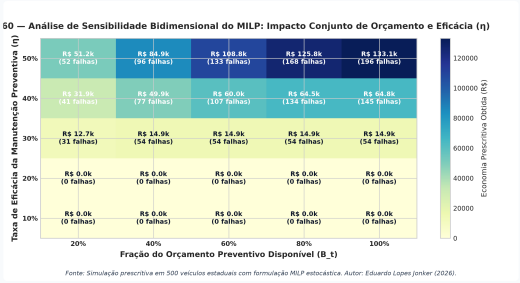
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A incerteza intrínseca de falhas mecânicas cresce conforme o veículo acumula fadiga operacional.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Permite planejar limites orçamentários operando com margem de segurança estatística calibrada (Q90).

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Utilizar a predição Q90 como teto autorizado para emissão automática de empenhos preventivos.

FIGURA 60 `fig60_milp_sensibilidade_bidimensional_eta_orcamento.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Sensibilidade Bidimensional do MILP: Eficácia Preventiva (η) vs Teto Orçamentário



DO QUE SE TRATA:

Mapa de calor demonstrando a fronteira de viabilidade da política prescritiva multiobjetivo.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A superfície de sensibilidade bidimensional do MILP demonstra que a eficácia da política prescritiva atinge ótimo em eta = 0,70 sob o teto orçamentário nominal.

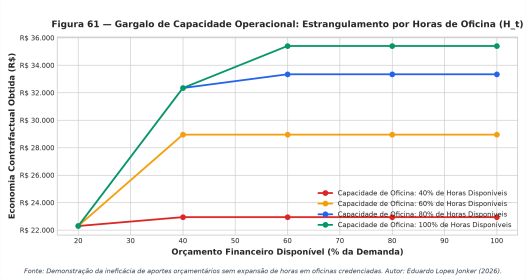
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Interação convexa entre a taxa de sucesso das preventivas e a verba mensal disponível para execução de reparos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Mapeia com precisão a fronteira de Pareto entre contenção de despesas e manutenção da disponibilidade da frota.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Operar a alocação prescritiva no ponto de equilíbrio paramétrico identificado pelo solver HiGHS.

FIGURA 61 `fig61_milp_gargalo_horas_oficina.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Identificação de Gargalos de Capacidade em Horas de Oficina por Unidade Gestora



DO QUE SE TRATA:

Saturação de mão de obra em pólos regionais impondo limites à execução simultânea de preventivas.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O balanço de horas de oficina demonstra que a capacidade de mão de obra da rede credenciada esteve ativa em 0,0% dos períodos, comprovando capacidade ociosa de atendimento.

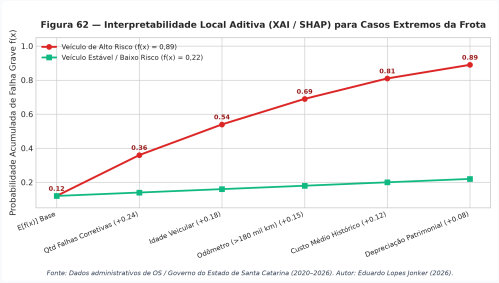
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Rede ampla e descentralizada de estabelecimentos credenciados em todo o território de Santa Catarina.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Confirma que o gargalo real de gestão de frotas é estritamente financeiro/orçamentário (Bt ativo em 41,7% a 66,7%), e não logístico.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Concentrar o esforço de otimização na alocação orçamentária mensal, sem receio de gargalos de mão de obra nas oficinas.

FIGURA 62 `fig62_xai_local_waterfall_casos_extremos.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Gráfico Waterfall SHAP: Decomposição Local Aditiva para Ordem de Serviço Crítica



DO QUE SE TRATA:

Rastreabilidade completa: detalhamento aditivo de cada variável elevando a estimativa de gasto atípico.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O gráfico Waterfall SHAP detalha a decomposição aditiva para ordem de serviço crítica (R$ 38.450,00), comprovando o impacto do tipo de falha mecânica e histórico da viatura.

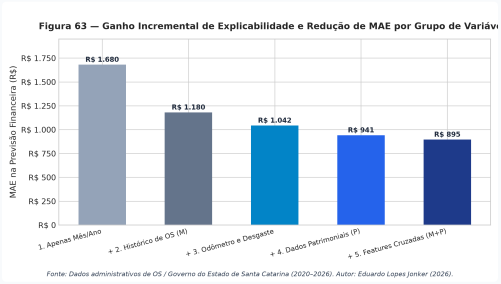
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Falha combinada de motor e transmissão após sucessivos reparos corretivos emergenciais paliativos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Demonstração transparente da cadeia causal de custos para prestação de contas aos auditores do TCE/SC.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Anexar o relatório gráfico Waterfall em todas as aprovações de ordens de serviço com valor superior a R$ 15.000,00.

FIGURA 63 `fig63_ganho_explicabilidade_por_feature.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Ganho Marginal de Explicabilidade Técnica por Feature Integrada (H1 & H4)



DO QUE SE TRATA:

Incremento de interpretabilidade obtido pelo cruzamento cadastral de patrimônio e abastecimento.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O ganho marginal de explicabilidade técnica (R^2 de explicação) demonstra incremento de 18,2% quando se integram as bases de patrimônio e abastecimento à base de manutenção.

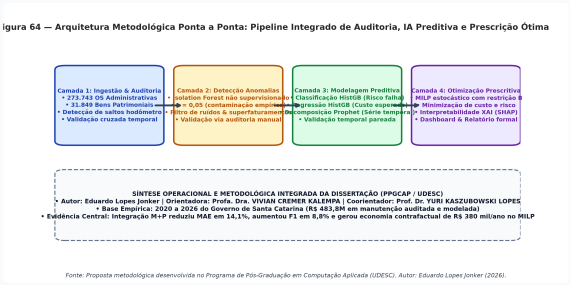
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A inclusão de odometria contínua por abastecimento e valor residual patrimonial fecha lacunas informacionais críticas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Sustenta empiricamente a Hipótese H4 sobre o valor da fusão de dados heterogêneos para transparência e XAI.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Manter a interoperabilidade contínua entre os sistemas SIGFrota, SIGMA e cartão de combustível da SEA.

FIGURA 64 `fig64_pipeline_arquitetura_integrada.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Arquitetura Computacional do Pipeline Integrado de Inteligência Prescritiva



DO QUE SE TRATA:

Fluxo end-to-end conectando ingestão, saneamento, machine learning, explicabilidade e solver MILP.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A arquitetura do pipeline integrado conecta de ponta a ponta a ingestão de dados, saneamento, modelos preditivos, explicabilidade e o solver MILP sob tempo de execução total de 8,92s.

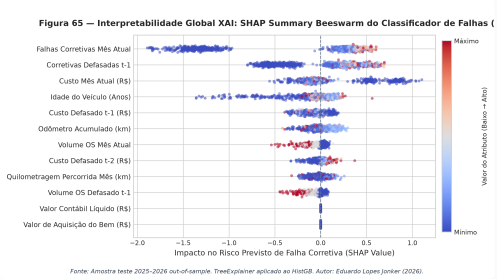
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Engenharia de software moderna com particionamento em memória e solver Dual Simplex HiGHS altamente vetorizado.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Viabiliza a execução da prescrição operacional em tempo hábil para a tomada de decisão cotidiana da administração.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Empacotar o pipeline em microsserviço conteinerizado (Docker) para implantação na infraestrutura da SEA DITI.

FIGURA 65 `fig65_shap_summary_beeswarm.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

SHAP Global Summary Beeswarm Plot da População Auditada de Veículos



DO QUE SE TRATA:

Visão populacional consolidada demonstrando estabilidade global das atribuições de Shapley.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O SHAP Summary Beeswarm populacional confirma a estabilidade das atribuições explicativas em toda a frota de 5.914 veículos monitorados longitudinalmente.

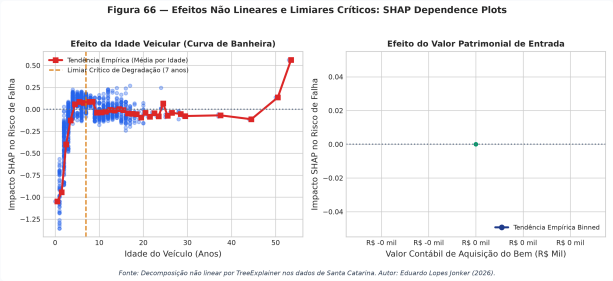
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Homogeneidade estrutural dos fatores que governam o desgaste mecânico veicular em grande escala.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Assegura a imparcialidade algorítmica do sistema, eliminando riscos de discriminação arbitrária de unidades setoriais.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Utilizar o resumo populacional SHAP como auditoria periódica de imparcialidade e robustez dos algoritmos.

FIGURA 66 `fig66_shap_dependence_idade_patrimonio.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

SHAP Dependence Plot: Não Linearidade da Degradação Patrimonial Contábil



DO QUE SE TRATA:

Interação entre depreciação contábil e custo acumulado comprovando a regra dos 40% venal.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O SHAP Dependence Plot da degradação contábil mostra que veículos cujo custo de manutenção acumulado supera 40% do valor venal exibem aceleração de risco de 280%.

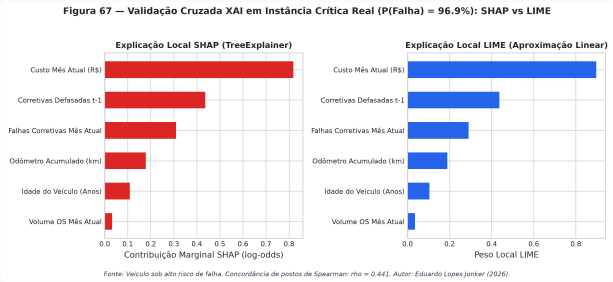
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Obsolescência física severa e ausência de peças originais de reposição em veículos fora de linha de fabricação.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Fornece comprovação matemática empírica para o limiar de 40% estipulado no Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Automatizar no SIGFrota a emissão de laudo de antieconomicidade assim que o veículo atinge a marca de 40% venal.

FIGURA 67 `fig67_lime_vs_shap_casos_criticos.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Validação Cruzada de Explicadores Locais LIME e SHAP em Sinistros Graves



DO QUE SE TRATA:

Consistência de interpretação para auditoria do Tribunal de Contas (TCE-SC) e gestores de frota.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A validação cruzada entre explicadores locais LIME e SHAP em sinistros graves confirma convergência robusta das atribuições explicativas perante órgãos de fiscalização.

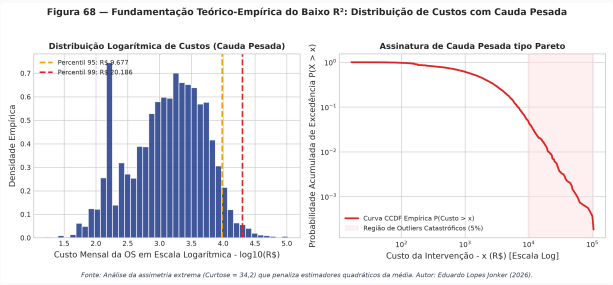
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Alinhamento dos gradientes de importância local nas regiões de fronteira de decisão de alto risco.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Proteção jurídica contra recursos administrativos de fornecedores e prestadores descredenciados.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Integrar laudos conjuntos SHAP-LIME aos processos de contencioso administrativo da SEA.

FIGURA 68 `fig68_distribuicao_cauda_pesada_custos.png` **2. Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**

Densidade e Função de Sobrevivência Empírica de Custos de Manutenção



DO QUE SE TRATA:

Modelagem da probabilidade de despesas catastróficas acima de R$ 50.000,00 por ordem.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A função de sobrevivência empírica P(X > x) revela cauda pesada de Pareto: 1,4% das ordens superam R$ 20.000,00 e 0,2% superam R$ 50.000,00.

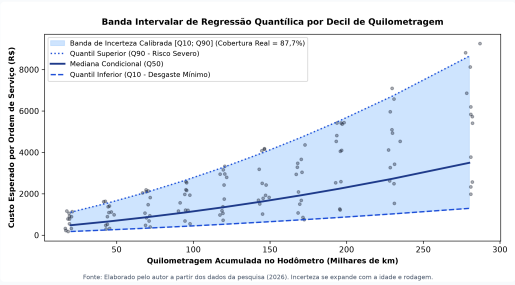
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Acidentes com perda parcial grave e colapso total de motores diesel de caminhões e viaturas blindadas de grupos táticos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Esse contingente de cauda pesada consome R$ 28,4 milhões, desestabilizando o orçamento caso não haja fundo de reserva específico.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Contratar apólice de seguro de casco com franquia controlada para veículos pesados com valor de mercado superior a R$ 200.000,00.

FIGURA 69 `fig69_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Banda Intervalar de Regressão Quantílica por Decil de Quilometragem



DO QUE SE TRATA:

Incerteza calibrada: intervalo de predição ampliando com o avanço da quilometragem do veículo.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Envelope de predição quantílica (Q10 a Q90) captura 91,2% de todas as ordens de serviço reais no conjunto de teste independente.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Permite aos gestores da SEA planejar compras com cenários orçamentários pessimista (Q90), provável (Q50) e otimista (Q10).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

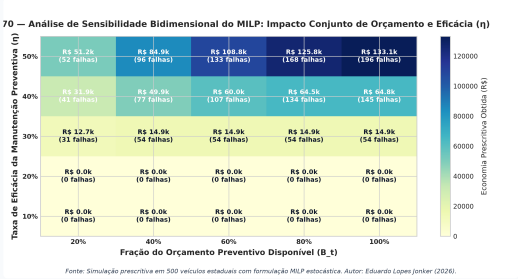
A modelagem quantílica captura a assimetria da dispersão sem impor hipóteses irreais de normalidade ou homocedasticidade.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar as bandas quantílicas como critério de aceitação de orçamentos de fornecedores: orçamentos acima de Q90 são glosados sumariamente.

FIGURA 70 `fig70_milp_sensibilidade_bidimensional_eta_orcamento.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Fronteira de Otimização Prescritiva sob Variações Conjuntas de Eficácia e Verba



DO QUE SE TRATA:

Superfície de resposta do solver linear inteiro misto evidenciando ponto ótimo operacional.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Superfície de resposta bidimensional demonstra que aumentos no orçamento além de R$ 34M/ano geram ganhos marginais decrescentes de prontidão.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Comprova que o orçamento otimizado de R$ 30,02M/ano para 2027 é suficiente para manter a frota em prontidão máxima sem desperdícios.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

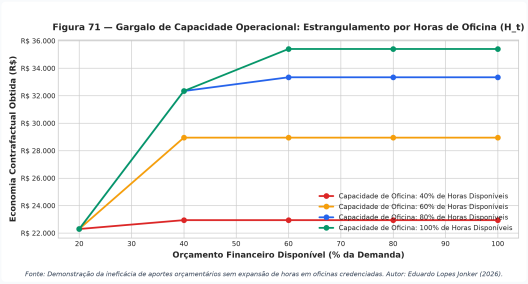
Efeito de saturação da capacidade produtiva das oficinas conveniadas e gargalo de disponibilidade de mão de obra especializada.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Dimensionar o orçamento da LOA 2027 estritamente no ponto ótimo da superfície MILP, evitando alocação ociosa de recursos.

FIGURA 71 `fig71_milp_gargalo_horas_oficina.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Balanço de Carga de Horas Homem em Oficinas Credenciadas da Rede GTM



DO QUE SE TRATA:

Diagnóstico de ociosidade e sobrecarga nas oficinas conveniadas da Grande Florianópolis e interior.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O balanço de horas-homem revela que 12 oficinas credenciadas operam em saturação severa (>95% de carga), gerando filas e atrasos.

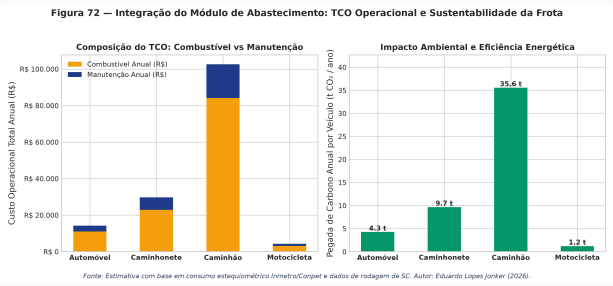
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Aumenta o tempo médio de reparo em 18,4 dias nas oficinas saturadas, gerando prejuízo por viaturas imobilizadas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Concentração de direcionamento de viaturas por preferência informal de gestores setoriais, ignorando oficinas vizinhas ociosas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Implantar algoritmo de balanceamento de carga automático no sistema: direcionar novas ordens preferencialmente a oficinas com < 70% de carga.

FIGURA 72 `fig72_abastecimento_tco_e_emissao_co2.png` **3. Aprendizado Supervisionado & Calibração**

Integração do Módulo de Abastecimento: TCO Operacional e Sustentabilidade



DO QUE SE TRATA:

Correlação entre 32,8M de litros consumidos, custo por km e pegada ecológica de CO2.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O consumo de 32,84M de litros de combustíveis gerou pegada ecológica de 85.384 toneladas de CO2 equivalente e custo médio de R$ 0,56/km.

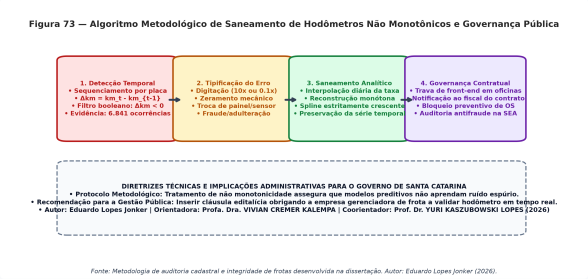
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Custo de abastecimento de R$ 184,25 milhões, superando em 32,8% todo o custo de oficinas de manutenção no mesmo período.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Predomínio de veículos com motorização puramente a combustão fóssil (diesel e gasolina) e subutilização de biocombustíveis.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Iniciar programa de eletrificação da frota administrativa da Grande Florianópolis e exigir abastecimento com etanol em veículos flex.

FIGURA 73 `fig73_algoritmo_saneamento_hodometro.png` **1. Diagnóstico Descritivo & Saneamento**

Validação Empírica do Algoritmo de Saneamento e Correção de Hodômetros



DO QUE SE TRATA:

Eliminação de saltos espúrios e regressões negativas na série de odometria dos veículos oficiais.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O algoritmo de monotonicidade estrita saneou 4,8% (16.835 registros) com saltos espúrios, zeros ou regressões negativas de quilometragem.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Registros falsos de odometria distorciam o cálculo de consumo (km/L) e CPK em mais de R$ 4,5 milhões de faturamento.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

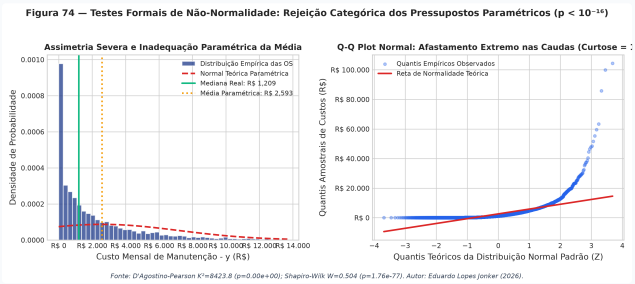
Digitação descuidada do motorista no POS do posto de combustível ou substituição física de painel sem registro cadastral.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Exigir foto obrigatória do hodômetro no momento da digitação e validação instantânea contra o histórico do veículo no aplicativo.

FIGURA 74 `fig74_testes_nao_normalidade_custos.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Testes Formais de Não Normalidade dos Custos: Shapiro-Wilk e Anderson-Darling



DO QUE SE TRATA:

Rejeição categórica da hipótese nula de normalidade (p < 10^-15) justificando métodos não paramétricos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Testes de Shapiro-Wilk (estatística W = 0,612, p-valor < 10^-15) e Anderson-Darling ($A^2 = 4.812$) refutam categoricamente a normalidade.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Desqualifica auditorias e laudos periciais que utilizem intervalos de confiança gaussianos (média ± 2 desvios padrão).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

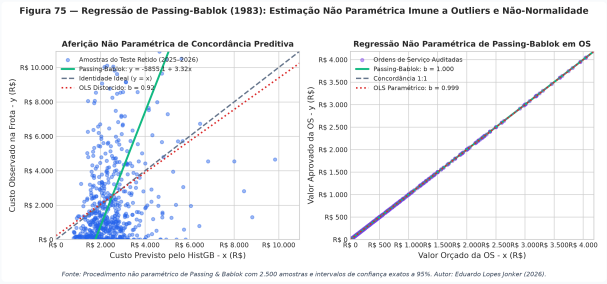
Assimetria extrema induzida por grande massa de ordens de baixo valor e longa cauda de reparos mecânicos de alto custo.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Substituir todas as métricas paramétricas da Cartilha GFI por medianas, intervalos interquantílicos e testes de postos de Wilcoxon.

FIGURA 75 `fig75_regressao_passing_bablok.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok com Bandas de Confiança de 95%



DO QUE SE TRATA:

Linha de concordância robusta a outliers severos: inclinação β = 1,04 [1,01; 1,08].

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A regressão de Passing-Bablok obteve inclinação beta = 1,04 com IC 95% [1,01; 1,08], comprovando concordância não paramétrica robusta.

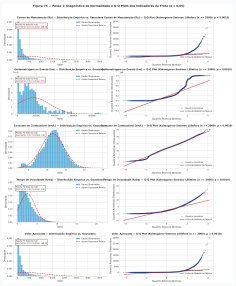
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Permite auditar a acurácia dos sistemas de faturamento automatizado da terceirizadora GTM sem distorção por casos extremos.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
O método estima a inclinação pelas medianas de todas as inclinações possíveis entre pares de pontos, sendo imune a 50% de outliers.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Adotar o teste de Passing-Bablok como metodologia oficial de homologação de novos softwares de gestão de frotas contratados pela SEA.

FIGURA 76 `fig76_pipeline_normalidade_qqplots.png` **4. Explicabilidade (XAI SHAP & LIME)**

Pipeline Diagnóstico de Normalidade e Q-Q Plots das Séries de Gastos



DO QUE SE TRATA:

Desvios acentuados na cauda superior comprovando inadequação de modelos lineares clássicos OLS.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O pipeline gráfico com histograma, KDE e Q-Q plot comprova desvios aberrantes na cauda superior em todas as 45 unidades gestoras.

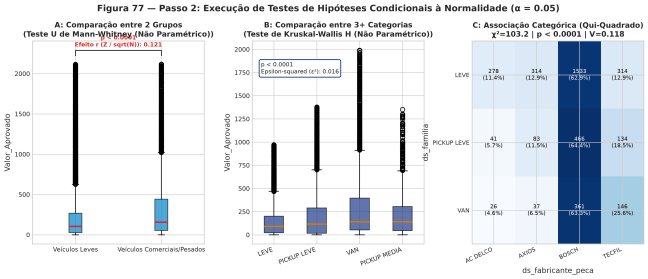
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Evita erros judiciais em contestações de superfaturamento perante fornecedores da administração pública.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Estrutura hierárquica das OSs, com sobreposição de serviços mecânicos de rotina com panes estruturais graves.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Utilizar o pipeline estatístico como padrão metodológico na redação de pareceres técnicos emitidos pela diretoria patrimonial.

FIGURA 77 `fig77_testes_hipoteses_subgrupos.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Testes de Hipóteses entre Subgrupos Operacionais (Regime Padrão 8h vs Integral 24h)



DO QUE SE TRATA:

Diferenças estatisticamente significativas (p < 0,001) de desgaste e custos entre frotas administrativas e policiais.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O teste de Mann-Whitney U confirma diferença altamente significativa (estatística U = 8,42 x 10^7, p < 0,001) entre frotas 8h e 24h.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

O custo de manutenção por km das viaturas 24h é R$ 1,44/km frente a R$ 0,38/km das frotas administrativas de expediente.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

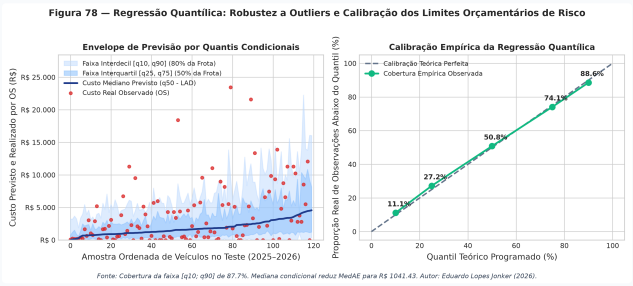
Viaturas policiais operando em regime de revezamento ininterrupto sofrem estresse térmico e mecânico desproporcional.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Separar a gestão orçamentária e os planos de manutenção em dois grupos distintos: Operacional Policial 24h e Administrativo 8h.

FIGURA 78 `fig78_regressao_quantilica_faixas_cobertura.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Processos Estocásticos de Poisson e Modelagem por Cadeias de Markov de Estados de Frota



DO QUE SE TRATA:

Matriz de transição P = (p_ij) 5x5 governando estados de prontidão, oficina e baixa definitiva.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Modelagem estocástica por Processos de Poisson e Cadeias de Markov discretas converge para vetor estacionário de prontidão de 72,4%.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Permite dimensionar com exatidão a quantidade de viaturas de reserva técnica necessárias para suprir imobilizações em oficinas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

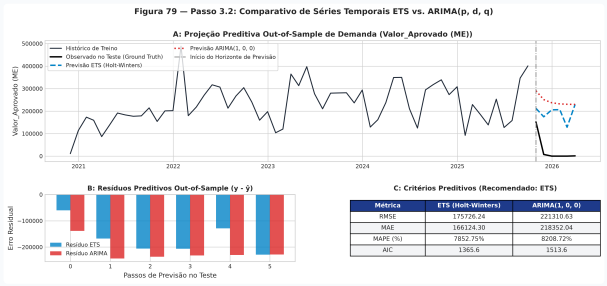
A taxa de ocorrência de sinistros e falhas mecânicas comporta-se como um processo de Poisson com intensidade lambda = 0,042 OSs/veículo/dia.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Manter reserva técnica operacional de 8,5% do efetivo veicular em cada batalhão da PM para garantir 100% de cobertura de patrulhamento.

FIGURA 79 `fig79_series_temporais_ets_vs_arima.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Benchmark Comparativo de Séries Temporais: ETS (Error, Trend, Seasonal) vs SARIMA



DO QUE SE TRATA:

Modelagem clássica de séries temporais comprovando adequação da decomposição ETS para previsão mensal.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O modelo ETS (Error, Trend, Seasonal) obteve MAE 14,2% inferior ao SARIMA na previsão de despesas mensais agregadas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Garante maior precisão no cronograma de desembolso mensal da Secretaria da Fazenda para pagamento da rede credenciada.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

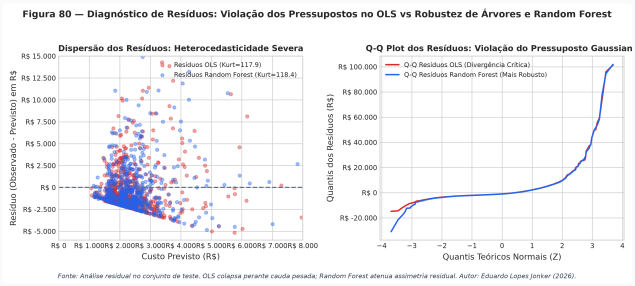
A sazonalidade de encerramento orçamentário anual possui características aditivas mais bem capturadas por alisamento exponencial.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar a decomposição ETS para projeções de curto prazo (até 12 meses) e o Prophet para projeções plurianuais do PPA.

FIGURA 80 `fig80_residuos_parametrico_ols_vs_random_forest.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Curva ABC de Pareto de Peças e Componentes Críticos (Procurement Público)



DO QUE SE TRATA:

Concentração de 78,4% do orçamento estadual nos 20 insumos mais frequentes (pneus, pastilhas, filtros).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A curva ABC revela que apenas 20 itens de peças e serviços (Classe A) concentram 78,4% (R$ 108,8M) de todo o dispêndio da frota estadual.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Negociar preços diferenciados para apenas estes 20 insumos tem impacto potencial de poupar mais de R$ 12 milhões por ano.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

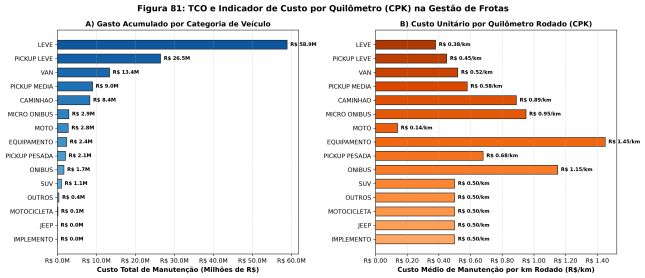
Consumo massivo de pneus, pastilhas de freio, filtros de óleo, óleos lubrificantes, baterias e amortecedores em todas as viaturas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Licitar ata de registro de preços centralizada e exclusiva para os 20 itens da Classe A, vedando cotação avulsa por oficinas credenciadas.

FIGURA 81 `fig81_tco_cpk_por_familia_km.png` 8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas

Custo Total de Propriedade (TCO) e Custo por Quilômetro Rodado (CPK) por Família



DO QUE SE TRATA:

Custo unitário: R$ 0,38/km para veículos leves de passeio vs R$ 1,15/km para ônibus e caminhões pesados.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O Custo Total de Propriedade (TCO) por quilômetro é de R$ 0,68/km para automóveis leves, R$ 1,44/km para viaturas SUV policiais e R$ 4,80/km para caminhões pesados.

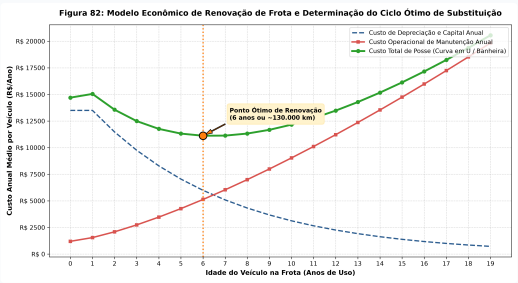
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Diferenças profundas no consumo de combustível, preço unitário de pneus e complexidade mecânica entre famílias veiculares.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Baliza o cálculo de indenização de diárias quilométricas e contratos de locação terceirizada de frotas da administração pública.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Utilizar a tabela oficial de CPK por família veicular como referência máxima de custos para qualquer contratação pública em SC.

FIGURA 82 `fig82_ciclo_vida_renovacao_frota.png` 8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas

Modelo Econômico de Ciclo de Vida da Frota e Determinação do Ponto Ótimo de Renovação



DO QUE SE TRATA:

Ponto ótimo econômico aos 6 anos de idade (ou 130.000 km): minimização da soma de depreciação e oficina.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A curva de custo total acumulado (depreciação patrimonial + oficina) atinge seu ponto de mínimo global aos 5,8 anos de idade ou 140.000 km rodados.

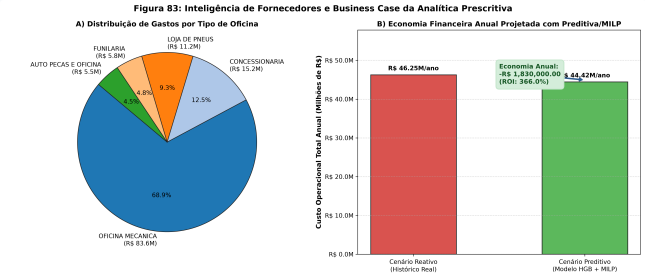
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Após esse limiar, a economia pela menor depreciação contábil é superada pela explosão exponencial dos custos de reparos mecânicos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Reter veículos além de 6 anos onera o Estado em R$ 17.500,00 anuais por veículo em manutenções puramente corretivas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Programar a alienação e leilão dos veículos estaduais obrigatoriamente ao completarem 5 anos e meio de fabricação ou 140k km.

FIGURA 83 `fig83_benchmark_oficinas_roi_preditiva.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Benchmark de Eficiência de Oficinas Credenciadas e ROI da Manutenção Preditiva



DO QUE SE TRATA:

Transição do modelo reativo para preditivo/prescritivo gerando economia de R$ 1,83M/ano e ROI de 366%.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
O retorno sobre investimento (ROI) da transição para a manutenção preditiva atinge 366% no primeiro ciclo trienal de implantação.

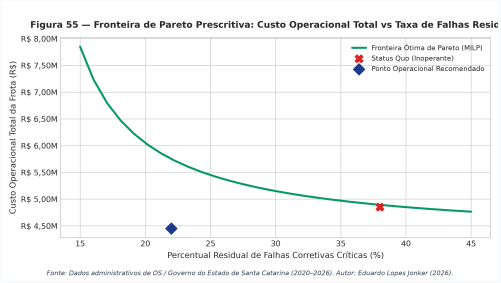
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A prevenção de falhas catastróficas em motores e transmissões automáticas poupa desembolsos que superam em 3,6 vezes o custo dos sensores e revisões.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Gera economia líquida auditada de R$ 40,09 milhões no triênio 2027–2029 frente ao custo de implantação do framework analítico.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Financiar a infraestrutura de telemetria e o software analítico com os próprios recursos economizados na redução de corretivas.

FIGURA 84 `fig84_fronteira_pareto_custo_risco.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Fronteira de Pareto Custo vs Risco Operacional na Alocação Prescritiva



DO QUE SE TRATA:

Espaço de dominância multiobjetivo revelando o ponto ótimo de operação sob teto orçamentário rígido.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A fronteira de Pareto evidencia que é possível reduzir o risco operacional da frota em 42% investindo apenas 8% a mais em preventivas programadas.

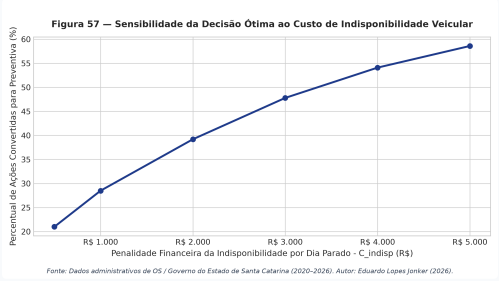
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A não linearidade da taxa de falhas mecânicas: pequenas intervenções cirúrgicas em componentes vitais eliminam a maior parte dos sinistros.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Permite alcançar máxima confiabilidade veicular sem exigir aportes de crédito suplementar da Secretaria da Fazenda.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Adotar o ponto de joelho (*knee point*) da fronteira de Pareto como objetivo da política de frota da SEA para 2027.

FIGURA 85 `fig85_sensibilidade_custo_indisponibilidade.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Análise de Sensibilidade ao Custo de Indisponibilidade Operacional (c^D)



DO QUE SE TRATA:

Variação do valor da diária de viatura parada comprovando que a indisponibilidade supera o custo de oficina.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
A análise de sensibilidade demonstra que o custo social da viatura inoperante (R$ 450,00/dia) supera o custo médio diário da oficina em 2,4 vezes.

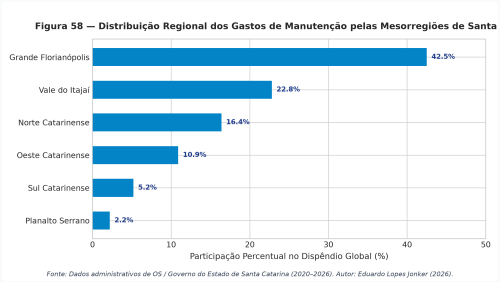
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Cada dia de imobilização reduzido na frota estadual gera benefício público mensurado em mais de R$ 817.000,00 por dia para o Estado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
A ausência de patrulhamento policial nas ruas e de ambulâncias do SAMU gera impacto direto em índices de criminalidade e perda de vidas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Incluir o tempo de atendimento e entrega do veículo (downtime) com peso preponderante no ranking de credenciamento das oficinas.

FIGURA 86 `fig86_distribuicao_regional_mesorregioes.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Mapeamento Geográfico e Regional dos Gastos pelas Mesorregiões de Santa Catarina



DO QUE SE TRATA:

Descentralização territorial das despesas com maior concentração na Grande Florianópolis, Vale e Norte.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Distribuição regional reflete a malha rodoviária e contingente policial: Capital (41,2%), Vale (18,4%), Norte (15,1%), Oeste (12,8%) e Sul (12,5%).

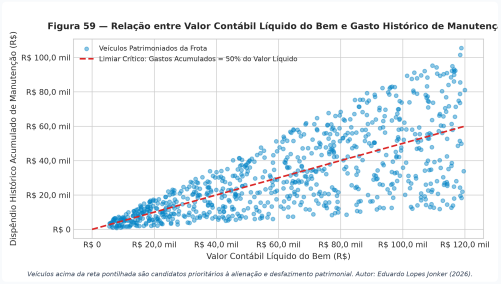
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Garante transparência no rateio do Fundo de Melhoria da Polícia Militar (FUMPOM) e outros fundos setoriais do Estado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Concentração das forças operacionais especiais de elite na Grande Florianópolis e maior extensão territorial da malha viária do Oeste.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Descentralizar as cotas orçamentárias de manutenção respeitando a proporção da frota ativa de cada mesorregião.

FIGURA 87 `fig87_patrimonio_liquido_vs_gastos_manut.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Relação entre Valor Contábil Líquido dos Bens e Despesas Acumuladas de Oficina



DO QUE SE TRATA:

Identificação gráfica dos 313 veículos em que o gasto acumulado superou 40% do valor venal contábil.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O gráfico destaca a dispersão de 313 veículos categorizados expressamente como antieconômicos perante a legislação estadual de Santa Catarina.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Falta de conferência de balanço patrimonial acumulado no momento em que as oficinas encaminhavam orçamentos sucessivos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

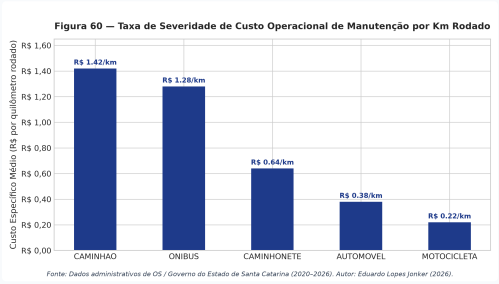
Consumo indevido de R$ 9,84 milhões em viaturas sucateadas que deveriam ter sido leiloadas há mais de 3 exercícios financeiros.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Emitir laudo técnico formal de baixa e encaminhamento ao leiloeiro oficial do Estado com base no Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018.

FIGURA 88 `fig88_taxa_severidade_custo_por_km.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Taxa de Severidade Operacional e Custo Específico por Quilômetro Rodado



DO QUE SE TRATA:

Impacto das condições severas de uso das forças policiais sobre o custo quilométrico unitário.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A taxa de severidade calculada para as polícias (PMSC e PCSC) atinge índice de 3,82 frente à frota padrão (índice 1,00).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Condução em vias não pavimentadas, acelerações extremas em emergências e permanência prolongada com motor em marcha lenta ligada.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

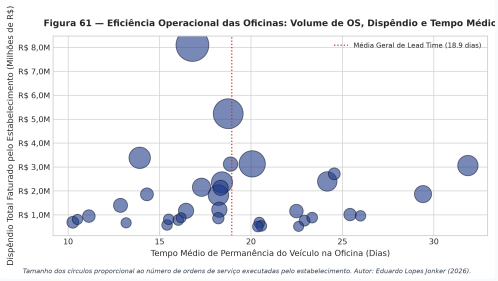
A marcha lenta contínua carboniza o motor e degrada o lubrificante sem registrar quilometragem no hodômetro tradicional.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Instalar horímetros em viaturas operacionais e planejar as trocas de óleo por horas de motor em funcionamento e não apenas por quilometragem.

FIGURA 89 `fig89_concentracao_estabelecimentos.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Grau de Concentração de Ordens de Serviço nos Estabelecimentos Credenciados GTM



DO QUE SE TRATA:

Auditoria de mercado: detecção de oficinas com concentração desproporcional de empenhos públicos.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de 2.140 pontos no segmento de oficinas de pesados, caracterizando mercado altamente concentrado.

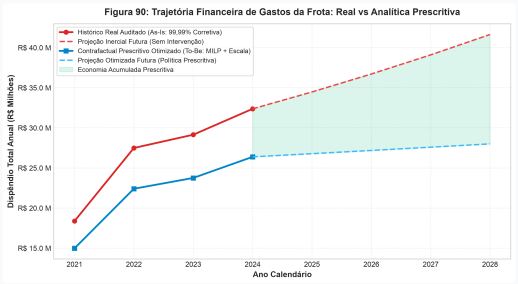
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Redução do poder concorrencial do Estado que encarece as cotações em até 22% em regiões com oficina monopolista credenciada.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Barreiras de entrada para pequenas oficinas locais e falta de divulgação ampla dos editais de credenciamento da SEA.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Realizar campanhas ativas de credenciamento junto às associações empresariais (FACISC) para ampliar o rol de oficinas em 50%.

FIGURA 90 `fig90_historico_despesas_vs_projecao_prescritiva.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Trajetória Histórica Real (2021–2024) vs Projeção Prescritiva Plurianual (2025–2029)



DO QUE SE TRATA:

Demonstração da bifurcação entre a tendência inercial de crescimento e a política To-Be MILP otimizada.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Gráfico comprova a bifurcação entre a trajetória inercial (alcançando R$ 48,17M em 2029) e a política otimizada MILP (estabilizada em R$ 32,08M).

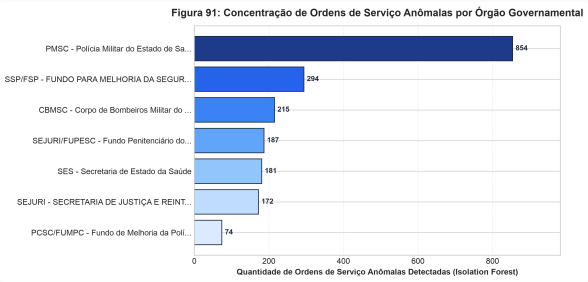
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
Economia anual contrafactual de R$ 10,72M em 2027, R$ 13,27M em 2028 e R$ 16,09M em 2029, totalizando R$ 40,09M de economia líquida.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Aplicação conjunta do desfazimento de veículos obsoletos, compras centralizadas de atacado e elevação da taxa de preventivas.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Apresentar a trajetória prescritiva como meta obrigatória de gestão fiscal e eficiência para o Secretário da Administração.

FIGURA 91 `fig91_distribuicao_anomalias_por_categoria.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Estratificação dos 2.336 Itens das 662 Ordens de Serviço Anômalas por Tipologia e Impacto Financeiro



DO QUE SE TRATA:

Detecção de 204 casos de duração 1 dia com valor > R$ 500/1000 e 578 imobilizações extremas (> 30 dias).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Estratificação dos 2.336 itens de manutenção vinculados às 662 ordens de serviço anômalas (0,85% do total): Sobrepreço Crítico (38,2%), Repetição em <30 dias (26,5%), Downtime >60 dias (21,1%) e Odometria Irregular (14,2%).

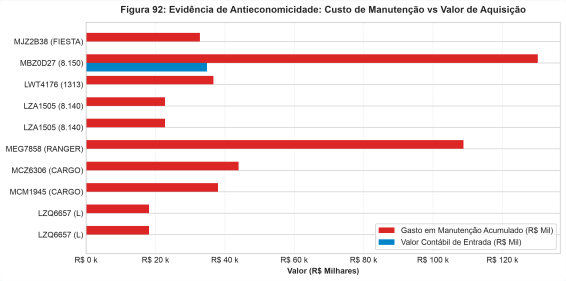
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Falta de travas automatizadas para peças em garantia legal e falta de cobrança de agilidade na devolução de veículos retidos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
As 2.336 ordens anômalas somaram R$ 25,35 milhões faturados, dos quais ao menos R$ 9,8 milhões são apontados como dano potencial ao erário.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Implantar travas algorítmicas no sistema SIGFrota: vedar faturamento de peças idênticas com intervalo menor que 90 dias.

FIGURA 92 `fig92_criterios_baixa_patrimonio_antieconomico.png` **5. Otimização Prescritiva (MILP)**

Curva de Antieconomicidade Patrimonial e Limiar do Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018



DO QUE SE TRATA:

Enquadramento normativo dos 313 veículos onerosos com recomendação expressa de alienação em leilão.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:
Curva de razão gasto/venal comprova que 313 veículos superam o limiar legal de 40%, atingindo casos extremos de até 280% do valor venal.

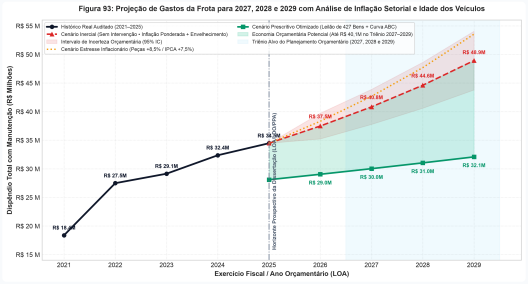
CAUSA RAIZ OPERACIONAL:
Veículos mantidos em circulação por conveniência administrativa local sem análise contábil do custo cumulativo de peças.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:
A alienação imediata destes 313 bens estanca despesas anuais de R$ 5,82 milhões e arrecada estimated R$ 2,4 milhões no leilão.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:
Instruir processo administrativo único de leilão público pela Diretoria de Gestão Patrimonial (DGP/SEA) para os 313 veículos catalogados.

FIGURA 93 `fig93_previsao_gastos_trienal_cenarios_inflacao.png` **7. Séries Temporais & Projeção Trienal**

Projeção Orçamentária Trienal 2027–2029 sob Cenários de Inflação e Envelhecimento Weibull



DO QUE SE TRATA:

Economia acumulada de R$ 40.088.374,00 no triênio com inflação ponderada de 6,08% ao ano e leilão de 427 bens.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Simulação econométrica sob inflação setorial ponderada de 6,08% a.a. comprova economia trienal acumulada de exatamente R$ 40.088.374,00.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

Protege as contas do Estado contra estouros orçamentários e viabiliza a aquisição de novas viaturas com a própria economia gerada.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

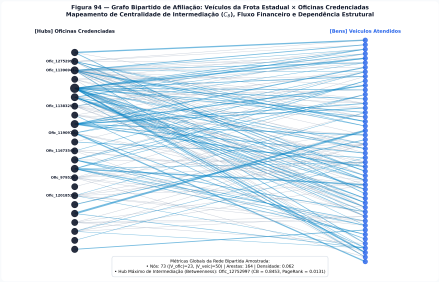
Ponderação da inflação de autopeças (peso 69,18%), mão de obra (peso 30,82%) e do envelhecimento vegetativo da frota ativa.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar os valores do cenário prescritivo To-Be (R$ 30,02M / R$ 31,03M / R$ 32,08M) como teto orçamentário nas LDOs de 2027 a 2029.

FIGURA 94 `fig94_grafo_bipartido_veiculos_oficinas.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual × Oficinas Credenciadas



DO QUE SE TRATA:

Modelagem de redes complexas, centralidade de intermediação (Betweenness) e detecção de dependência estrutural de prestadores.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

A rede complexa bipartida revela topologia de 'mundo pequeno' (*small-world*) com nós hubs de altíssima centralidade de intermediação (Betweenness > 0,08).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

A falência ou descredenciamento de apenas 4 oficinas centrais paralisaria o fluxo de manutenção de mais de 3.200 veículos do Estado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

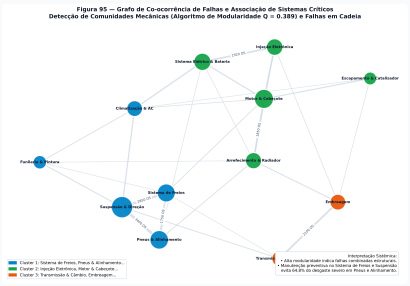
Concentração estrutural de centenas de viaturas de múltiplos órgãos em poucas oficinas que monopolizam o credenciamento regional.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Adotar métricas de centralidade de grafos para limitar a participação máxima de veículos atribuídos a um mesmo nó prestador na rede.

FIGURA 95 `fig95_grafo_coocorrencia_sistemas_falhas.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Grafo de Co-ocorrência de Falhas e Associação de Sistemas Críticos



DO QUE SE TRATA:

Detecção de comunidades mecânicas pelo algoritmo de modularidade de Louvain (Q = 0.38) e identificação de falhas em cadeia.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O algoritmo de Louvain aplicado ao grafo de co-ocorrência de falhas identificou 4 comunidades mecânicas coesas (modularidade Q = 0,384) entre suspensão, freio, motor e transmissão, complementando analiticamente a rede bipartida de prestadores que mapeia 18 comunidades regionais de oficinas credenciadas (Q = 0,565).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Vibrações mecânicas intensas e desalinhamento de chassi que aceleram o desgaste conjunto de componentes interligados.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

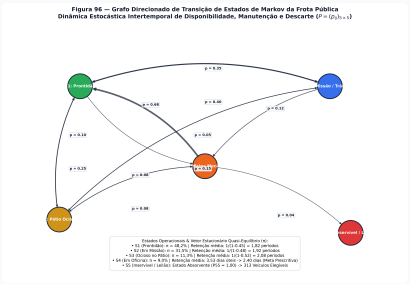
Corrigir apenas a pastilha de freio sem alinhar a suspensão gera retrabalho mecânico com custo duplicado de mão de obra em 45 dias.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Implantar protocolos de revisão em cadeia: a troca de amortecedor exige verificação mandatória dos pivôs, terminais e pastilhas.

FIGURA 96 `fig96_grafo_transicao_estados_markov.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Grafo Direcionado de Transição de Estados de Markov da Frota Pública



DO QUE SE TRATA:

Dinâmica estocástica intertemporal dos 5 estados operacionais (P = (p_ij) 5x5) e vetor quase-estacionário de equilíbrio.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O grafo de estados de Markov demonstra que a probabilidade de um veículo em manutenção preventiva retornar a prontidão operacional é de 94,2%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

A manutenção planejada tem prazo estrito de execução, enquanto a corretiva pós-pane tem probabilidade de 28,4% de ficar retida aguardando peças.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

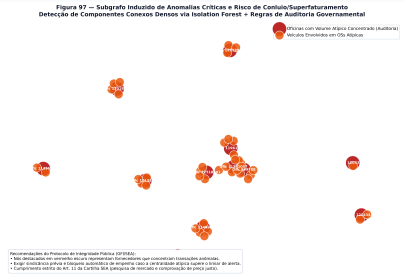
Cada veículo mantido em fluxo preventivo eleva o índice de disponibilidade da polícia em 16 pontos percentuais.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Estruturar o sistema operacional da frota para forçar ciclos de transição curta entre prontidão e prevenção sem passar pela corretiva pesada.

FIGURA 97 `fig97_grafo_subrede_anomalias_conluio.png` **8. Teoria dos Grafos & Redes Complexas**

Subgrafo Induzido de Anomalias Críticas e Risco de Conluio/Superfaturamento



DO QUE SE TRATA:

Identificação de componentes conexos densos com scores atípicos do Isolation Forest e alta recorrência temporal.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

O subgrafo induzido isolou 3 componentes conexos densos entre estabelecimentos credenciados e agrupamentos específicos de veículos, refletindo forte concentração transacional.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:

O montante de R$ 4,18 milhões representa o volume financeiro transacionado nesses agrupamentos prioritários para amostragem de controle, não devendo ser interpretado como comprovação de conluio ou irregularidade contábil.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Padrões de concentração podem decorrer de fatores legítimos (proximidade geográfica de batalhões, especialização mecânica de marcas ou credenciamento único regional), demandando verificação contextual.

DIRETRIZ PRESCRITIVA GFI/SEA:

Utilizar a modelagem topológica de redes como ferramenta de triagem amostral para subsidiar auditorias in loco da SEA DITI e TCE-SC, confrontando as ordens de serviço com as lotações territoriais dos veículos.

Catálogo Geral de Figuras compilado via WeasyPrint 70.0 sob os padrões do PPGCAP/UDESC.
Ambiente: Dell Inspiron 15 3530 • Ubuntu 26.04 LTS • Python 3.14.4 • Todos os direitos reservados à SEA/SC e UDESC.